



Pontificia Universidad Católica de Chile

Escuela de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica

ICM3313 – Diseño de Máquinas

Entrega 3

Sistema de transmisión mecánica para una chancadora

Grupo 10

Fernando Bittelman Gutiérrez

Matías Elorza Arenas

Benjamín González Herrera

Martín Salinas Boloña

Mauricio Segura Rojas

Profesores: Diego Celentano y José Tomás Leighton

Fecha de entrega: 30 de noviembre, 2025



Índice de Contenidos

1. Resumen / <i>Abstract</i>	3
2. Introducción.....	4
3. Estado del arte y Marco Teórico.....	5
3.1. Condiciones de diseño del tren de engranaje	5
3.2 Condiciones de diseño de la transmisión por cadena	6
3.3 Condiciones de diseño para el embrague.....	7
4. Diseño del Sistema	8
4.1. Configuración general del sistema.....	8
4.2. Selección de parámetros geométricos.....	9
4.3. Materiales y tratamientos.....	11
4.4. Factores de diseño de los engranes	12
4.5. Escalamiento	12
4.6. Consideraciones de montaje.....	13
4.7. Diseño y verificación de acoples eje - engranaje (chaveta y estriado).....	13
4.8 Cálculo de fatiga en el eje crítico.....	14
4.9 Selección de rodamientos	15
5. Resultados y Análisis.....	16
6. Conclusiones.....	20
7. Referencias	22
8. Anexos.....	23
Anexo 1: Factores de diseño.....	23
Anexo 2: Tabla 13-2 (Budynas & Nisbett, 2008).....	24
Anexo 3: Valor de factores de diseño para el sistema real.	25
Anexo 4: Valor de factores de diseño para el prototipo.	26
Anexo 5: Parámetros y cargas de cada engranaje.....	28
Anexo 6: Parámetros y cargas de cada engranaje del prototipo.....	33
Anexo 7: Parámetros y cargas Entrega 2.....	37
Anexo 8: Parámetros y cargas Entrega 3.....	39
Anexo 9: Planos.	41



Anexo 10: CAD.....	48
Anexo 11: Prototipo Físico.....	49
Anexo 12: Tablas y Gráficos Cálculo Fatiga de Eje Crítico.....	53
Anexo 13: Tablas Selección de Rodamientos.	57
Anexo 14: Diagrama de Fuerzas del Eje Crítico.....	57



1. Resumen / Abstract

El presente informe corresponde a la entrega final del proyecto de diseño de un sistema de transmisión mecánica destinado a accionar una chancadora mediante un motor eléctrico de 80 HP a 2500 RPM. En esta etapa se incorpora el diseño de la transmisión por cadena y el dimensionamiento del sistema de embrague, complementando el reductor de engranajes helicoidales desarrollado en el avance anterior.

El conjunto propuesto contempla un reductor de dos etapas con relaciones de 2,5:1 y 2:1, una transmisión por cadena de tres hileras con relación 1,5:1 y un embrague de discos de fricción en operación seca. El desarrollo se realizó conforme a la normativa AGMA, considerando criterios de resistencia, eficiencia, fatiga y capacidad térmica. Se definieron los parámetros geométricos de los engranajes y las condiciones de carga de la cadena, verificando factores de seguridad mayores a 1,5 para los casos más exigentes.

Para el embrague, se aplicó el principio de desgaste uniforme, obteniéndose un diámetro requerido de 196 mm y una variación térmica máxima de 190°F, lo que confirma su estabilidad en operación. Adicionalmente, se construyó un prototipo físico a escala que conserva las relaciones cinemáticas del sistema y permitió validar la factibilidad geométrica y de montaje. En conjunto, los resultados confirman la viabilidad técnica y la robustez del sistema diseñado frente a las condiciones severas de operación de una chancadora, consolidando una base sólida para el desarrollo de los componentes restantes en la etapa final del proyecto.

This report corresponds to the final stage of the design project for a mechanical transmission system intended to drive a rock crusher using an 80 HP electric motor operating at 2500 RPM. At this stage, the design of the chain transmission and the clutch system is incorporated, complementing the two-stage helical gear reducer developed in the previous phase.

The proposed system consists of a two-stage reducer with 2.5:1 and 2:1 gear ratios, a triple-row chain drive with a 1.5:1 ratio, and a dry friction disc clutch. The development followed AGMA standards, considering strength, efficiency, fatigue, and thermal capacity criteria. The geometric parameters of the gears and the loading conditions of the chain were defined, achieving safety factors above 1.5 under the most demanding conditions.

For the clutch, the uniform wear assumption was applied, yielding a required outer diameter of 196 mm and a maximum temperature increase of 190°F, confirming its thermal stability during operation. Additionally, a physical scaled prototype was built, preserving the kinematics of the system and validating the geometric and assembly feasibility. Overall, the results confirm the technical feasibility and robustness of the designed transmission system under the harsh operating conditions of a rock crusher, establishing a solid foundation for the completion of the remaining components in the final project stage.



2. Introducción

El diseño de sistemas de transmisión es uno de los pilares fundamentales de la ingeniería mecánica, ya que garantiza que la potencia generada por un motor se transfiera de forma segura y eficiente hacia una máquina que requiere ser accionada. Dentro de este ámbito, el diseño de elementos como engranajes, cadenas, ejes y embragues representa un desafío que puede ser considerado esencial, ya que no solo involucra cálculos cinemáticos y dinámicos, sino que también consideraciones de resistencia de los materiales, fatiga de los elementos, manufacturabilidad, factibilidad técnica, normativa y costos, lo que corresponde a la base del diseño de máquinas y la primera piedra del diseño dentro de la ingeniería mecánica.

En el marco del curso, se desarrolla el diseño integral de un sistema de transmisión para accionar una chancadora (HCA Minería, 2025), equipo que opera bajo cargas severas y continuas, exigiendo un sistema robusto y confiable. La propuesta contempla un motor eléctrico de 80 HP a 2500 RPM, acoplado mediante embrague a un reductor helicoidal de dos velocidades y una transmisión por cadena. El desafío del proyecto es dimensionar y seleccionar cada componente para cumplir con los requerimientos técnicos, garantizando factores de seguridad adecuados para la operación.

En esta entrega final, se completa el desarrollo del sistema de transmisión incorporando, además del reductor de engranajes, el diseño de la transmisión por cadena, el dimensionamiento del embrague y el análisis de fatiga de los ejes junto con la verificación de la vida útil de los rodamientos. Asimismo, se presenta un prototipo físico a escala que reproduce las relaciones cinemáticas del sistema, permitiendo validar geométricamente el diseño, analizar su factibilidad de montaje y respaldar la coherencia entre el modelo teórico y la solución constructiva propuesta.

El presente informe expone el estado del arte, el diseño del sistema, los resultados numéricos y su análisis, junto con las conclusiones de esta fase del proyecto, estableciendo las bases para el desarrollo de los componentes restantes en la etapa final. Algunos objetivos secundarios son:

- Dimensionar y diseñar el reductor de engranajes helicoidales de dos velocidades.
- Diseñar la transmisión por cadena.
- Seleccionar y dimensionar el embrague.
- Elaborar un modelo tridimensional del sistema mediante un software CAD y desarrollar un prototipo a escala representativo del diseño propuesto.

De esta manera, el presente informe busca integrar teoría, cálculos y fundamentos prácticos en el diseño de un sistema de transmisión completo y real.



3. Estado del arte y Marco Teórico

En el ámbito minero y de la construcción, las chancadoras son equipos esenciales para la reducción de tamaño de rocas y minerales, cuya selección depende de la dureza del material, el consumo energético y la razón de reducción requerida (Gupta & Yan, 2006). En particular, las chancadoras de cono emplean engranajes de ejes paralelos que optimizan la distribución de cargas y reducen el tamaño del conjunto, además de una transmisión adecuada a las potencias de operación.

El diseño de transmisiones para chancadoras exige alta confiabilidad y resistencia a fatiga, debido a las condiciones severas de operación con polvo, vibraciones y cargas de impacto. Por ello, los engranajes helicoidales se prefieren frente a los rectos, ya que el contacto progresivo entre dientes distribuye la carga en varios pares simultáneamente, reduciendo ruido y choques. Su eficiencia típica alcanza entre 92 % y 95 % en reductores de dos etapas (Niemann & Winter, 2003). Este principio se aplica en diversos equipos industriales, consolidando el engranaje helicoidal como solución estándar para maquinaria de trituración. A diferencia de los sistemas tradicionales con correas, este proyecto incorpora una transmisión por cadena a la salida del reductor, adecuada para accionar el circuito de trituración que demanda alto torque y baja velocidad. Se selecciona una cadena ANSI 100 de 1.25 in de paso en configuración de tres hileras, capaz de soportar las cargas requeridas en operación continua. El embrague permite el acoplamiento controlado entre motor y reductor, protegiendo el sistema frente a sobrecargas. Los embragues disco en seco son compactos, disipan bien el calor y se diseñan habitualmente bajo el criterio de desgaste uniforme, más conservador que el de presión uniforme (Budynas & Nisbett, 2020). Finalmente, el diseño del sistema completo se desarrolla conforme a normas AGMA, ISO y DIN, garantizando resistencia, seguridad y confiabilidad.

3.1. Condiciones de diseño del tren de engranaje

El proyecto aborda el diseño de un sistema de engranajes helicoidales de ejes paralelos y dos velocidades, destinado a reducir la velocidad angular del motor para aumentar el torque en la salida. La potencia transmitida relaciona torque y velocidad angular como $H = T \cdot \omega$ (1). Como se asume misma potencia en los engranes de entrada y salida, se establece la Ley Fundamental (ecuación 2), de la cual se define la razón de transmisión que asocia el número de dientes “N” (ecuación 3).

$$T_{entrada} \cdot \omega_{entrada} = T_{salida} \cdot \omega_{salida} \quad (2)$$

$$m_v = \frac{\omega_{entrada}}{\omega_{salida}} = \frac{N_{salida}}{N_{entrada}} \quad (3)$$

Si la razón de transmisión no es constante, se produce interferencia, lo que genera esfuerzos no deseados y riesgo de falla estructural. El número mínimo virtual de dientes para evitar interferencia es $N_{min} = 2 \cos(\psi) / \sin^2(\phi_t)$ (4), donde ψ corresponde al ángulo de hélice y ϕ_t al ángulo de presión transversal. Para que un engranaje recto no sufra interferencia se suele usar la relación de $r_b - r_{raíz} < 0,25a$, pero en el caso de helicoidales se agrega el número mínimo virtual de dientes y una relación de contacto axial (5) y transversal (6), definidas como:



$$m_p = \frac{Z}{p_b} = \frac{Z}{p_t \cdot \cos(\phi_t)} ; m_F = \frac{F}{p_x} = \frac{F \cdot \tan(\psi)}{p_t} \quad (5) ; (6)$$

El ángulo de hélice (ψ), definido entre el diente y el eje de rotación, usualmente varía entre 10° y 45° . Ángulos menores generan contacto brusco y mayor ruido, mientras que ángulos mayores incrementan los esfuerzos axiales. En cuanto a la geometría de los dientes, se define el módulo normal como la relación entre el paso circular normal y π , medido en el plano normal del diente tal que $m_n = p_n/\pi$ (7). Por otro lado, el módulo transversal se mide en el plano de rotación del engrane, y se puede relacionar con el módulo normal según la ecuación (8), mientras que análogamente para el paso circular transversal se hace el análisis según (9):

$$m_t = \frac{m_n}{\cos(\psi)} ; p_t = \frac{p_n}{\cos(\psi)} \quad (8) ; (9)$$

En general se aplica la condición de diseño $m_F \geq 1,15m$ indicando una distribución de carga apropiada para las condiciones de operación de un engrane. La fuerza tangencial W_t , responsable de transmitir el movimiento entre un par de engranes, se calcula como $W_t = 2T/d$ (10), siendo d el diámetro de paso y T el torque transmitido. A su vez, en los engranajes helicoidales aparece una fuerza axial W_a , producto de la inclinación de los dientes $W_a = W_t \tan(\psi)$ (11).

La verificación de la resistencia se realizó de acuerdo con la normativa AGMA, que establece expresiones tanto para el esfuerzo por flexión (ecuación 12) como el esfuerzo por contacto superficial (ecuación 13). En estas expresiones intervienen diversos factores de corrección definidos por AGMA, los cuales reflejan las condiciones reales de operación, montaje y confiabilidad. Su elección se justifica en el anexo 1, detallando el significado de cada coeficiente.

$$\sigma_F = \frac{W_t}{b \cdot m_t \cdot J} \frac{K_a \cdot K_m}{K_v} K_s K_B K_I ; \sigma_H = C_p \sqrt{\frac{W_t}{F d I} \frac{K_a K_m}{K_v} K_s C_f} \quad (12) ; (13)$$

3.2 Condiciones de diseño de la transmisión por cadena

Se considera el diseño de una transmisión por cadena conectada al eje de salida de la caja reductora, con el fin de entregar un torque elevado, reduciendo la velocidad entregada por el motor a la entrada del sistema. Se denomina N al número de dientes de la catarina. Eligiendo el número de dientes del piñón, se puede calcular el número de dientes necesarios en la segunda catarina sabiendo la relación de transmisión necesaria, tal que $N_2 = N_1 \cdot m_g$ (14).

La longitud de la cadena depende del paso p y de la distancia entre centros C , según las expresiones (ecuaciones 15 y 16):

$$\frac{L}{p} = \frac{2C}{p} + \frac{N_1 + N_2}{2} + \frac{(N_2 - N_1)^2}{4\pi C/p} \quad (15)$$



$$C = \frac{p}{4} \left[-A + \sqrt{A^2 - 8 \left(\frac{N_2 - N_1}{2\pi} \right)^2} \right] \quad (16), \quad \text{con } A = \frac{N_1 + N_2}{2} - \frac{L}{p}$$

La potencia admisible se estima a partir de tablas, determinando la catarina que sufrirá un mayor impacto. Por otro lado, la potencia de diseño se calcula considerando la potencia nominal (80 HP) y un factor de servicio K_s que representa el tipo de carga y de impulsor, de acuerdo con: $H_D = H_{nom} \cdot K_s$ (17). El factor de seguridad del sistema de transmisión por cadena se puede calcular mediante una relación entre las potencias admisible y de diseño.

$$n_d = H_{adm}/H_D \quad (18)$$

3.3 Condiciones de diseño para el embrague

El embrague, ubicado entre el motor y el reductor helicoidal, permite un acople progresivo mediante fricción. Es un embrague de disco seco con dos caras activas, hecho de hierro fundido ($\mu = 0,2$), con presión máxima de 1 MPa y temperatura límite de 320 °C. Su diseño requiere análisis de presión, esfuerzo y temperatura. Se adopta la hipótesis de desgaste uniforme, más realista y segura frente a la de presión uniforme, aunque reduce el par transmisible. Se aplica:

$$T_{presión\ uniforme} = \frac{2}{3} \mu F \frac{r_o^3 - r_i^3}{r_o^2 - r_i^2}; \quad T_{desgaste\ uniforme} = \mu F \frac{r_o + r_i}{2} \quad (19); \quad (20)$$

donde μ es el coeficiente de fricción, F es la fuerza normal aplicada, r_o y r_i son los radios internos y externos del disco, con r_i calculado como $r_i = \sqrt{3}r_o/3$. El proceso de diseño de las piezas es iterativo, ajustando las condiciones de diseño para cumplir con los requerimientos del sistema completo. Por otro lado, las condiciones térmicas del embrague se analizan según las fórmulas de tiempo de acoplamiento y aumento de temperatura. Se define el primer factor en función de las inercias de los discos de entrada y salida (I), el par transmitido (T) y las velocidades radiales (ω):

$$t_a = \frac{I_1 I_2}{T_B (I_1 + I_2)} (\omega_1 - \omega_2) \quad (21)$$

Este factor se asocia al tiempo de acople durante el cual existe una velocidad relativa entre los cuerpos, tal que existe un deslizamiento controlado con disipación de energía. Por otro lado, la disipación de energía se define como:

$$E = \int_0^{t_a} u \, dt \quad (22), \quad \text{donde} \quad u = T_B (\omega_1 - \omega_2) \quad (23)$$

De esta forma, el aumento de temperatura se define en función de la disipación energética y del calor específico del material (C_p) tal que $\Delta T = E/mC_p$ (24). Este análisis permite verificar que el material del embrague no supere su temperatura límite de operación durante el acople, constituyendo una de las verificaciones térmicas fundamentales del diseño.



4. Diseño del Sistema

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño de un sistema de transmisión mecánica es un proceso iterativo que combina diversos fundamentos teóricos, criterios normativos y decisiones prácticas basadas en la factibilidad técnica e investigación de sistemas similares. En este apartado se detalla el procedimiento seguido para definir y justificar las principales características del sistema diseñado. La transmisión propuesta contempla un embrague, un reductor de engranajes helicoidales de dos etapas y una transmisión a través de una cadena.

4.1. Configuración general del sistema

Todo sistema de transmisión debe garantizar que la velocidad entregada por el motor se ajuste adecuadamente a las necesidades de la máquina accionada. En este caso, la chancadora requiere una velocidad de rotación menor que la del motor, pero con un torque considerablemente mayor. Para cumplir con esta exigencia en un espacio reducido, se utiliza una caja de cambios compuesta por dos pares de engranajes helicoidales, lo que permite disponer de dos relaciones de transmisión seleccionables según las condiciones de operación. Además, se cuenta con una transmisión por cadena, que comparte eje con los engranes de salida de la caja reductora.

El sistema ofrece dos relaciones de transmisión independientes: 2:1 y 2,5:1. De esta forma, el operador puede seleccionar la relación más conveniente según la demanda de producción: una reducción mayor, que entrega un torque más elevado a bajas velocidades, o una reducción intermedia, que permite un régimen de giro superior con menor multiplicación de torque. Cabe destacar que estas relaciones actúan de manera alternativa, no acumulativa; en consecuencia, la reducción total del conjunto no corresponde a un producto de ambas razones.

Por otra parte, el uso de engranajes helicoidales en lugar de engranajes rectos permite una transmisión más suave y silenciosa, debido a que el contacto entre los dientes es progresivo y distribuye mejor la carga. Una consecuencia de esta configuración es la generación de esfuerzos axiales adicionales, que deben considerarse en el análisis cinemático y dinámico de los engranajes, así como en el diseño de los ejes y rodamientos que los soportan.

La transmisión por cadena se realiza con una cadena ANSI100 de tres torones. Esta cadena cuenta con un paso de 1,25 pulgadas. Al ser sometida a cargas de alto impacto, bajas velocidades y constantes vibraciones, la cadena debe ser capaz de soportar estos picos de energía sin fallar. El sistema de transmisión por cadena debe cumplir con una relación de transmisión de 1,5:1 y una lubricación de tipo C, es decir, lubricación por chorro de aceite.

Al ser la chancadora una máquina de alta inercia, poner en movimiento masas tan grandes desde el reposo genera una gran demanda en el motor y un impacto severo en todo el sistema, especialmente en los engranes de la caja reductora. Es por esto por lo que se optó por un embrague de discos para el sistema, puesto que, al acoplarse, los discos patinan brevemente, permitiendo que el



motor alcance su velocidad de operación mientras la chancadora acelera progresivamente. Esto reduce drásticamente el impacto y el estrés sobre los dientes de los engranajes, previniendo fallos por fatiga y protegiendo el motor.

4.2. Selección de parámetros geométricos

Una de las primeras decisiones tomadas fue la selección del módulo normal y el ángulo de hélice. El módulo define el tamaño de los dientes y, por ende, influye directamente en la capacidad de carga de los engranajes y en el número de estos. Los módulos preferidos por AGMA varían en un rango que va desde 1 milímetro hasta aproximadamente 20 milímetros (ver Anexo 2), siendo en este caso seleccionado un módulo normal de $m_n = 5 \text{ mm}$ con tal de facilitar la fabricación y mantener un tamaño de engranaje razonable dentro de lo que podría ser una primera iteración de diseño, considerando el nivel de potencia a transmitir y la compatibilidad con catálogos comerciales.

El ángulo de hélice se fijó en 20° , valor que corresponde a un compromiso adecuado entre suavidad de funcionamiento y magnitud del esfuerzo axial generado. Ángulos menores tienden a un comportamiento más cercano al de un engranaje recto, reduciendo la suavidad del contacto, mientras que ángulos mayores mejoran la suavidad y disminuyen el ruido del sistema. El valor adoptado se justifica tanto por criterios de diseño recomendados en la literatura (Budynas & Nisbett, 2008), como por la referencia directa a la chancadora de catálogo Sandvik, cuyo diseño utiliza este mismo ángulo en su tren de engranajes helicoidales (Sandvik Mining and Rock Technology, 2019).

En cuanto al número de dientes, se seleccionaron combinaciones que permitieran alcanzar las relaciones de transmisión deseadas, a la vez que pudieran asegurar un contacto adecuado entre los engranes sin problemas de interferencia. Dado que el tren de engranajes seleccionado consta de dos pares de engranajes helicoidales unidos a través de dos ejes, la relación necesaria para mantener iguales las distancias entre los centros de los dos pares es:

$$\frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{d_3 + d_4}{2} \quad (25)$$

donde cada d_n corresponde al diámetro de paso de un engrane n participe del tren. Además, se conocen las razones de los dientes:

$$\frac{z_2}{z_1} = 2,5 ; \frac{z_4}{z_3} = 2 \quad (26); (27)$$

tal que combinando las relaciones de (25), (26) y (27), considerando la proporcionalidad entre tamaño del engrane y su número de dientes, se obtiene:

$$d_3 = \frac{3,5}{3} d_1 \quad (28)$$



Para la primera etapa se eligieron 30 y 75 dientes en el piñón y engrane, respectivamente, tal que para la segunda etapa se requieren 35 y 70 dientes. Estas elecciones permiten obtener relaciones cercanas a las especificadas con valores apropiados a la normativa existente, manteniendo diámetros razonables y una distancia entre los centros teóricamente coherente.

El ancho de cara de los engranes se definió con el criterio de garantizar suficiente área de contacto para la transmisión de la potencia, sin sobredimensionar excesivamente el engranaje. Aunque en esta etapa no se presentan valores finales, se trabajó con rangos típicos sugeridos en la bibliografía, correspondiente a entre 8 y 16 veces el módulo seleccionado, con tal de asegurar márgenes de seguridad adecuados.

Adicionalmente, se comprueba la condición de interferencia entre los dientes:

$$m_F = 7,4 > 1,15m = 5,75 \quad (29)$$

tal que el sistema de engranes diseñado no tiene interferencia, lo que indicaría una condición de operación suave sin contacto entre porciones no conjugadas de los perfiles de los dientes.

Para la transmisión en cadena se decidió utilizar catarinas de 30 y 45 dientes como entrada y salida, respectivamente. Cumpliendo el requerimiento de transmisión de 1.5:1 solicitado en el enunciado. Con esta configuración, se obtiene un aumento en el torque de salida y una reducción proporcional en la velocidad angular, optimizando el funcionamiento de la chancadora en su régimen de trabajo. La elección del número de dientes busca equilibrar eficiencia mecánica y durabilidad, dado que, según la investigación realizada, un piñón de mayor diámetro solventa los efectos de poligonalidad, ayudando a reducir las vibraciones y garantizando un movimiento suave.

Se decidió fijar la distancia entre centros en $C = 1,371$ m, basado en iteraciones de distancias que cumplieran con los requisitos del proyecto, como la velocidad de 1250 rpm, la relación de transmisión necesaria para la transmisión por cadena y parámetros de resistencia del piñón, el cuál sería la catarina más crítica, al recibir mayor torque. Asimismo, el uso de una cadena de tres hileras es adecuada para soportar los esfuerzos elevados en conjunto con la lubricación de tipo C, permitiendo una transmisión confiable entre la salida del reductor y el eje de la chancadora.

Finalmente, para el sistema de embrague se realizó un dimensionamiento con principio iterativo, considerando como datos conocidos el torque que debe transmitir el sistema y la velocidad angular de operación. De esta forma, bajo el principio de desgaste uniforme (correspondiente al caso más crítico y conservador para el diseño) y seleccionando materiales y condiciones de uso adecuadas para este tipo de sistemas, se llegó a un requerimiento geométrico de aproximadamente 196 mm de diámetro exterior. Este valor satisface la transmisión de par prevista en función del material, para el cual se considera polvo de hierro fundido y en operación seca, el cual presenta una adecuada resistencia térmica y capacidad de disipación para las condiciones de trabajo planteadas.



Para el cálculo de la temperatura de operación se utilizó un modelo CAD de un embrague de disco genérico con tal de que el sistema representara de la mejor forma posible el funcionamiento real. El diámetro de este es de aproximadamente 210 mm, tal que sobrepasa el requerimiento teórico. Asignando a este modelo los materiales correspondientes, se obtuvieron los valores de inercia y los parámetros h_c , h_r y f_v tales que se llegó a una variación de temperatura de aproximadamente 190°F, lo que sumado a la temperatura inicial (de aproximadamente 70°F o 21°C, para operación inicial a temperatura ambiente) no supera la capacidad térmica del material, la cual es cercana a los 600°F.

Este análisis confirma que el embrague seleccionado cumple con los requerimientos de torque, disipación térmica y durabilidad, asegurando una operación estable y una protección efectiva de los componentes “aguas abajo” del sistema de transmisión.

Los parámetros de operación para cadenas y embrague se pueden encontrar en el Anexo 7.

4.3. Materiales y tratamientos

El desempeño de un engranaje depende tanto de su geometría como de las propiedades del material con que se fabrica. Para un diseño real, como el destinado a un sistema de chancadora, se seleccionó acero AISI 8620, un material de baja aleación y bajo carbono que se emplea comúnmente en procesos de carburización. Este tratamiento permite obtener una superficie endurecida, resistente al desgaste, mientras se conserva la tenacidad en el núcleo (Davis, 1994).

Como referencia se consideró la chancadora de la empresa Sandvik, que utiliza acero AISI 8620 carburizado. De acuerdo con el catálogo técnico, la dureza superficial resultante se encuentra en el rango de 53–56 HRC. Para efectos de diseño se adoptó el valor inferior (53 HRC), el cual se convirtió a la escala Brinell utilizando un conversor de durezas, obteniéndose un valor de 528 HB (Kansert, s.f.). Este valor se empleó posteriormente en el cálculo de los factores de diseño.

En cuanto a los ejes, se seleccionó un acero inoxidable 17-7 PH RH950 endurecido por precipitación, material ampliamente empleado en sistemas de transmisión debido a su buena combinación de resistencia mecánica, tenacidad y maquinabilidad. Este acero presenta una resistencia a la fluencia aproximada de 490 MPa y una dureza cercana a HB 200 (MatWeb, s.f.), haciéndolo adecuado para soportar esfuerzos de flexión y torsión. Su elección se justifica además por su compatibilidad con procesos de mecanizado estándar, facilitando la incorporación de chavetas o estriados en zonas de acople entre los engranajes y los ejes.

Para garantizar una correcta transmisión de torque es fundamental diseñar un buen embrague, por lo que se empleará un disco de hierro fundido para las caras de rozamiento y contacto del embrague, asegurando una alta resistencia de presión (1000-1750 kPa) y una alta resistencia a la temperatura (320 °C) debido a su buena conductividad térmica, absorbiendo calor sin perder sus propiedades. A pesar de que se suele usar correas en V en chancadoras del mercado, estas no tienen el mismo uso que se le desea dar en este caso, puesto que se utilizan desde el motor a la caja reductora.



Al tener velocidades bajas y torques muy elevados, la cadena es más capaz de resistir y transmitir el torque de manera eficiente. Las propiedades del material relevantes para el análisis son su densidad de aproximadamente $7,150 \text{ g/cm}^3$ y su capacidad calorífica de $0.536 \text{ J/g}^\circ\text{C}$.

4.4. Factores de diseño de los engranes

El análisis del sistema a partir de la norma AGMA requiere de la aplicación de factores de diseño que permiten relacionar propiedades nominales de operación con factores específicos para el sistema de diseño. Aunque los cálculos numéricos con resultados específicos se presentarán en la sección 5, desde esta etapa se pueden definir los factores de dimensionamiento que se obtienen a partir de las condiciones de uso de la pieza y el diseño geométrico de la misma. Estos factores consideran distintas características del sistema como las altas condiciones de impacto y carga de una chancadora, el cumplimiento de la vida útil y otras similares. Los valores se pueden encontrar en el Anexo 3.

La definición de estos factores garantiza que el diseño preliminar pueda ser coherente con criterios de seguridad y durabilidad para el diseño final que se aplicaría en un sistema de uso real. En este caso, los resultados de geometría y análisis para el sistema se presentan en el Anexo 5.

4.5. Escalamiento

Un aspecto primordial de este proyecto es la necesidad de fabricar un prototipo a escala que permita validar geométricamente la propuesta de diseño realizada. Para ello, se conservaron las relaciones de transmisión del sistema real, ajustándose los módulos, anchos de cara y materiales utilizados, priorizando por sobre todo la facilidad y factibilidad de la manufactura a través de un proceso de impresión 3D. El cuerpo del prototipo está fabricado en planchas de madera MDF de 5,5 mm de espesor, unidos a través de ángulos en L y tornillos de madera, y cortados a través de corte láser con las geometrías necesarias para el posicionamiento de los ejes y los diversos sistemas.

El objetivo del prototipo no es replicar la resistencia real, sino que demostrar visual y cinemáticamente el comportamiento del reductor, con condiciones de operación de menor carga en un entorno académico y no industrial. Esta decisión permite, a la vez, experimentar de mejor forma con el montaje a realizar, con tal de verificar interferencias y condiciones de diseño, revisando la factibilidad técnica del sistema diseñado. Para este caso, los factores de diseño se actualizan para la nueva geometría y operación los que se encuentran presentados en el Anexo 4, y así se obtienen los parámetros de los engranes presentados en el Anexo 6.

Adicionalmente, se realiza el escalamiento de los sistemas de embrague y de cadena. Para el embrague se utiliza un diámetro de 150 mm y una geometría simplificada, con tal de asegurar factibilidad para la fabricación a través de impresión 3D a la vez que se cumplen los requerimientos de resistencia a los esfuerzos aplicados sobre el prototipo. Para el material de fricción se utiliza una capa de corcho de 2 mm posicionado sobre las caras en contacto y se utilizan 4 resortes para simular



el comportamiento del cojinete de liberación de un embrague comercial. Por otro lado, las cadenas y catarinas son de modelo comercial, correspondientes a parte de una transmisión de bicicleta marca Shimano, modelo SLX de 11 velocidades. En este caso, el requerimiento de esfuerzos se asume cumplido, ya que corresponde a un sistema claramente sobredimensionado en material y dimensiones respecto a lo que se espera para el sistema escalado.

4.6. Consideraciones de montaje

En términos generales, la manufactura y el montaje del sistema de engranajes se realizó priorizando el uso de módulos y geometrías normalizadas de acuerdo con la normativa AGMA, lo que en una situación de fabricación real permitiría emplear herramientas estandarizadas y/o la adquisición de engranajes comerciales disponibles en el mercado. La disposición de ejes y engranajes fue concebida para garantizar una adecuada compatibilidad geométrica, obteniéndose una distancia entre centros coherente con el uso de dos ejes principales. Asimismo, se incorporó un sincronizador, junto con un soporte estructural básico que asegura la estabilidad inicial del montaje. Asimismo, la colocación del embrague debe asegurar la alineación correcta entre ambas caras, asegurando el correcto contacto entre ellas. Igualmente, el posicionamiento de las cadenas debe ser tal que no exista interferencia entre las partes, pero en este caso sería más sencillo lograrlo ya que corresponden a piezas altamente estandarizadas y comerciales.

La inclusión del modelo CAD del sistema (Anexo 10) permitió visualizar de forma precisa la disposición de cada componente y evaluar posibles interferencias en el ensamblaje, aportando un respaldo gráfico y dimensional al diseño teórico realizado. Por su parte, el prototipo físico a escala fabricado mediante impresión 3D (Anexo 11) ofreció una verificación experimental preliminar de la cinemática del reductor y transmisiones, posibilitando la detección de aspectos prácticos asociados al montaje y al acoplamiento de las piezas. En particular, la construcción del prototipo permitió identificar que los engranajes helicoidales deben disponerse con helicoides de orientación contraria, de modo que las fuerzas axiales generadas por cada engrane se cancelen mutuamente. Esta corrección se implementó en el modelo CAD definitivo, lo que garantiza un comportamiento más equilibrado del sistema y reduce las solicitaciones adicionales sobre los ejes y rodamientos. A través de esta validación conjunta, digital y física, se espera obtener información práctica y visual que sirva de base para introducir mejoras en el montaje del sistema definitivo, fortaleciendo la coherencia entre el diseño teórico y su materialización física.

4.7. Diseño y verificación de acoples eje - engranaje (chaveta y estriado)

Para la unión entre los engranajes y los ejes del sistema se definieron acoples mecánicos desmontables que aseguran la transmisión del torque sin desplazamiento relativo y facilitar el montaje del conjunto. Se optó por el uso combinado de chavetas paralelas y eje estriado, según el tipo de elemento y la función que cumple dentro del tren de transmisión.



En el primer eje, correspondiente al eje de entrada, se emplearon chavetas paralelas tipo AB (A de extremo plano), según DIN 6885, para fijar los dos engranajes de menor diámetro. Este tipo de unión se seleccionó por su simplicidad constructiva y facilidad de montaje, considerando además que el par transmitido en esta etapa es moderado y no requiere desplazamiento axial entre piezas. Estas chavetas se encuentran modeladas en el CAD con su dimensionamiento apropiado, y en los planos de eje y engranaje se pueden observar los chaveteros dimensionados según la norma.

En el segundo eje, que conecta los engranajes con el sistema de salida, se adoptó un acople estriado conforme a la norma ISO 14:1982. Este tipo de unión permite el desplazamiento axial y el acople selectivo de engranajes, necesario para el funcionamiento del sincronizador. Su geometría, número de nervios y dimensiones principales se definieron en función del diámetro del eje y del torque máximo a transmitir, siguiendo los criterios de las normas mencionadas. Este puede encontrarse en el plano correspondiente al segundo eje.

4.8 Cálculo de fatiga en el eje crítico

Para garantizar la integridad estructural del eje crítico bajo condiciones de fatiga, se identificó la sección más solicitada en el cambio de sección cercano al rodamiento derecho. Se realizaron modificaciones geométricas, estableciendo un diámetro efectivo de 34 mm y un radio de *fillet* de 5 mm para reducir la concentración de esfuerzos. Asimismo, se consideró la presencia de un chavetero con radio de 1,25 mm. También, se cambió el material, seleccionando un acero inoxidable RH950 con una resistencia última a la tracción de 1450 MPa.

El cálculo de esfuerzos se realizó considerando las cargas tangenciales, radiales y axiales provenientes de los engranajes, las cuales generan momentos flectores y torsores de manera simultánea. Para determinar los concentradores de esfuerzos K_{tf} y K_{tt} en flexión y torsión, se utilizaron gráficas de eje con hombro sometido a tracción y flexión basadas en la relación de diámetros D/d y la relación de radio r/d . Posteriormente, se calcularon los factores de fatiga K_f , aplicando el factor de sensibilidad a la muesca q del material seleccionado, un acero inoxidable de alta resistencia con una resistencia última $S_{ut} = 1450$ MPa.

Para el cálculo del factor de superficie k_a , se asumió que el acabado superficial del material es un rectificado.

Es importante recalcar que se considera como fijo el rodamiento contrario al embrague, es decir, el derecho, así, la sección crítica se ubicaría a la derecha, puesto que en el lado izquierdo solo se presenta compresión. Para más detalle en esto ver anexo 14.

Finalmente, se determinó el límite de resistencia a la fatiga mediante la ecuación de Marin, ajustando el límite teórico por factores de superficie, tamaño, temperatura y confiabilidad. El factor de seguridad se obtuvo aplicando el criterio de falla por fatiga para esfuerzos medios y alternantes, o Von Mises, sobre la ecuación de Goodman.

El detalle de los valores y significados de los parámetros se encuentra en el anexo 8.1.



4.9 Selección de rodamientos

Para la selección inicial de los rodamientos se partió desde el diámetro de los ejes, ya que este determina directamente el diámetro interior del rodamiento compatible con el montaje. A partir de esa elección geométrica, se obtienen de tablas sus capacidades características, y con el procedimiento descrito a continuación se verifica si el rodamiento seleccionado cumple la vida objetivo que fue definida para el diseño bajo las cargas y condiciones de operación consideradas.

El cálculo de vida útil del rodamiento se realiza siguiendo la metodología estándar de diseño para rodamientos sometidos a cargas estacionarias, tal como la presenta el texto guía de Shigley. Primero se construye el diagrama de cuerpo libre del eje con sus apoyos (rodamientos) y todas las fuerzas externas que actúan. Con estas cargas y sus brazos de palanca se aplican las ecuaciones de equilibrio estático $\sum F = 0$ y $\sum M = 0$ para determinar las reacciones en cada apoyo. A partir de las componentes obtenidas, se forma la carga resultante que actúa sobre cada rodamiento, distinguiendo entre carga radial F_r y carga axial F_a .

Luego, para evaluar la fatiga del rodamiento se reemplaza el estado real de carga por una carga dinámica equivalente F_e , que produce el mismo daño por fatiga que la combinación (F_r , F_a). Para rodamientos radiales la forma de F_e se define mediante coeficientes tabulados y un criterio basado en la razón entre cargas.

Primero usando la tabla 11-2 del texto guía (ver anexo 13) se obtiene la capacidad dinámica básica C_{10} y la capacidad estática C_0 . Luego, con la tabla 11-1 se calculan los valores de e , X e Y a partir de los valores tabulados para la razón F_a/C_0 . De esta forma si la carga axial es relevante, es decir, $F_a/F_r > e$, que es el caso para ambos rodamientos utilizados, se calcula F_e mediante la siguiente combinación lineal:

$$F_e = XF_r + YF_a \quad (30)$$

Donde para cada eje se define como el rodamiento crítico aquel que se somete a una mayor carga dinámica equivalente.

Con la carga ya definida, se calcula la vida básica L_{10} , entendida como la vida a la cual el 90% de un conjunto de rodamientos idénticos sobrevive sin falla por fatiga. La ecuación base es:

$$L_{10} = (C_{10}/F_e)^p 10^6 \quad (31)$$

donde L_{10} queda en revoluciones y p es un exponente que depende del tipo de elemento rodante. Para rodamientos de bolas se usa típicamente $p = 3$.

Finalmente, se convierte desde revoluciones a horas usando la velocidad de giro n en rpm, con esto se obtiene la vida en horas y se compara contra la vida objetivo del diseño.

$$L_{10h} = L_{10}/60n \quad (32)$$



5. Resultados y Análisis

Con los valores de torque y velocidad del proyecto se calculó la carga tangencial transmitida y se evaluaron las tensiones de flexión y de contacto para el piñón crítico (h_1). La tensión de flexión resultó en, aproximadamente, $\sigma_F \approx 127$ MPa, mientras que la tensión de contacto fue $\sigma_H \approx 918$ MPa. Aplicando las tensiones admisibles para el material tratado, $S_F \approx 360$ MPa y $S_H \approx 1\,145$ MPa, se obtuvieron los factores de seguridad, indicados en la tabla 1.

Tabla 1 – Tensiones calculadas y factores de seguridad aproximados.

Magnitud	Valor	Factor de seguridad
Tensión de flexión σ_F	≈ 127 MPa	$\approx 2,84$
Tensión de contacto σ_H	≈ 919 MPa	≈ 1.55
Tensión admisible flexión S_F	≈ 360 MPa	–
Tensión admisible contacto S_H	$\approx 1\,145$ MPa	–

Un factor de seguridad mayor que uno indica que la tensión calculada se encuentra por debajo de la tensión permisible. Ambas seguridades son satisfactorias dado que $S > 1,5$.

Tabla 2 – Tensiones calculadas y factores de seguridad del prototipo aproximados

Magnitud	Valor	Factor de seguridad
Tensión de flexión σ_F	≈ 16 MPa	≈ 1.85
Tensión de contacto σ_H	≈ 38 MPa	≈ 2.07
Tensión admisible flexión S_F	≈ 30 MPa	–
Tensión admisible contacto S_H	≈ 55 MPa	–

Ambos coeficientes de seguridad resultan satisfactorios ($S > 1,5$). En este caso, se privilegia mantener un mayor margen de holgura, dado que algunos de los factores utilizados se basan en supuestos de origen académico y experimental, los cuales podrían no reflejar con total exactitud las condiciones reales de operación.

Los valores obtenidos permiten validar el diseño preliminar del reductor de engranajes bajo los criterios establecidos por la norma AGMA. En el caso del diseño a escala real, las tensiones de flexión calculadas se ubican muy por debajo de la resistencia admisible del material, entregando un factor de seguridad cercano a 2,8, lo que aseguraría una vida útil confiable bajo condiciones de fatiga.



Por otro lado, la verificación al contacto superficial arroja una tensión de aproximadamente 930 MPa frente a un límite admisible de 1145 MPa, con un factor de seguridad cercano a 1,5. Este valor, aunque menor que el obtenido en el caso de la flexión, puede ser considerado como adecuado para aplicaciones de este tipo, ya que cumple con el mínimo recomendado según enunciado.

En el prototipo a escala, los esfuerzos calculados resultan significativamente más bajos que los del sistema real. Esto se traduce en factores de seguridad que superan ampliamente los mínimos exigidos, lo cual es consistente con el propósito del prototipo en, al menos, esta etapa del desarrollo: verificar condiciones de cinemática del sistema por sobre la reproducción de condiciones de carga. En este sentido, el prototipo cumple con el objetivo de demostrar el funcionamiento del tren de engranajes y la transmisión de velocidades y torques sin la necesidad de replicar necesariamente las condiciones de operación del sistema industrial.

A partir de la construcción del modelo preliminar se identificaron aspectos relevantes en cuanto al posicionamiento de los ejes y al sentido de la hélice de los engranajes. Respecto al primero, se observó que la ubicación actual de los ejes podría dificultar la integración de los subsistemas complementarios, tales como el embrague y la transmisión por cadena. En consecuencia, se sugiere que en etapas posteriores del diseño se realice una reformulación del arreglo geométrico, de modo de favorecer la facilidad y factibilidad del montaje y simplificar la construcción del conjunto total.

En cuanto al sentido de la hélice, se constató que ambos engranajes fueron fabricados con el mismo sesgo, lo que provoca que las fuerzas axiales generadas en el contacto se sumen, incrementando la desestabilización del sistema y afectando su equilibrio. Desde un punto de vista de diseño, lo recomendable es que los engranajes de un par tengan sentidos de hélice opuestos, de manera que las fuerzas axiales se anulen entre sí. Esta observación resulta fundamental para mejorar la estabilidad y prolongar la vida útil del reductor en versiones futuras del diseño.

Un aspecto relevante por considerar es que el modo de falla más crítico es la fatiga superficial. Mientras que el análisis de flexión presenta una holgura bastante importante antes de la falla, el margen de seguridad del análisis de contacto es más ajustado. Esto confirma los resultados de la investigación bibliográfica, y es que, en reductores de potencia media-alta con cargas violentas, el contacto superficial suele ser la condición de operación más exigente. La selección de un acero cementado de alta dureza superficial se justifica precisamente por esa razón, ya que permite aumentar la resistencia al desgaste y mejorar el desempeño frente a cargas repetidas. De esta forma, es posible notar cierto sentido o correlación entre el contenido teórico analizado como parte del ramo y un aspecto real del diseño de máquinas industriales de uso común.

Para complementar la verificación de los componentes principales del sistema, se evaluó la capacidad de transmisión de par en las uniones dentro los engranajes y los ejes. Estas uniones corresponden a los acoples por chaveta en el eje de entrada y a un acople estriado en el eje intermedio. En la tabla 3 se resumen los parámetros principales y los factores de seguridad para cada tipo de acople.



Tabla 3 - Parámetros principales acoples eje-engranés

Elemento	Chavetas eje de entrada	Estriado eje intermedio
Designación	10 x 8 x 40	6 x 28 x 32
Torque (Nm)	≈ 228	≈ 570
Largo efectivo (mm)	≈ 40	≈ 15
Presión específica (MPa)	$\approx 122,5$	$\approx 290,73$
Esfuerzo cortante (MPa)	-	$\approx 141,37$
FS corte	-	≈ 3
FS contacto	≈ 4	$\approx 1,5$

Los resultados obtenidos muestran que ambas configuraciones mantienen factores de seguridad adecuados frente a las condiciones de carga del sistema. La chaveta del eje de entrada presenta una buena capacidad de transmisión con montaje sencillo, mientras que el estriado del eje intermedio garantiza una transmisión estable del par y permite el desplazamiento axial necesario para el sincronizador. El detalle de los factores y parámetros, para cadena y embrague, se encuentran en los anexos 7.1 y 7.2, respectivamente.

El análisis de seguridad del eje se fundamentó en la determinación de los esfuerzos efectivos según el criterio de Von Mises y su comparación con la resistencia del material mediante el criterio de Goodman. A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos.

Tabla 4 - Resultados principales fatiga en eje crítico

Elemento	Valor	Unidad de medida
Esfuerzo de Von Mises medio σ_m	51,16	MPa
Esfuerzo de Von Mises alternante σ_a	214,42	MPa
Límite de fatiga S_e	417,71	MPa
Límite de seguridad	1,82	-



Este resultado valida las modificaciones geométricas propuestas, indicando que el eje operará en la zona de vida infinita bajo las cargas de servicio estimadas.

Para validar la selección de los rodamientos se evaluó la vida útil para los casos seleccionados, correspondientes a diámetros interiores $d = 34 \text{ mm}$ y $d = 40 \text{ mm}$, aplicando el procedimiento de carga equivalente y vida L_{10} descrito previamente en la sección 4.9. En ambos casos, los cálculos arrojaron resultados favorables respecto de la vida objetivo del diseño (9360 h), obteniéndose vidas estimadas del orden de $\sim 12.000 \text{ h}$ para y $\sim 14.500 \text{ h}$ respectivamente. Adicionalmente, en el Anexo 8.2 y 8.3 se incluye el detalle completo de los parámetros utilizados (cargas F_r y F_a , factores X e Y , umbral e , capacidades C_{10} y C_0) para cada configuración analizada.

En el caso de la transmisión por cadena, se verificó que el esfuerzo de tracción en los eslabones y pasadores se mantuviera dentro de los límites permitidos por el fabricante para la cadena seleccionada. No obstante, al analizar las condiciones de operación, se evidenció la necesidad de reforzar el sistema mediante una cadena de triple hilera ANSI 100, con el objetivo de distribuir uniformemente la carga entre los tres ramales y reducir las tensiones que podrían conducir a una falla. Esta modificación permitió además aumentar la capacidad de carga del sistema y mejorar la durabilidad global del conjunto, manteniendo una geometría compacta y una alineación compatible con los ejes de salida del reductor.

Adicionalmente, se implementó un sistema de lubricación tipo C, mediante chorro de aceite, lo cual asegura la correcta refrigeración de los componentes y minimiza la fricción interna entre pasadores, rodillos y placas. De esta manera, el sistema de cadena no solo cumple con la relación de transmisión requerida, sino que también presentaría una alta eficiencia mecánica y una baja sensibilidad al desgaste, garantizando su funcionamiento continuo en entornos industriales exigentes.

Por su parte, en el caso del embrague de disco, el análisis se centró en evaluar su resistencia tanto al esfuerzo como al incremento térmico generado durante los ciclos de acople. El modelo adoptado permitió determinar que las presiones de contacto y los pares transmitidos permanecen dentro del rango admisible del material de fricción seleccionado (hierro fundido), y que las condiciones térmicas no superan su límite de resistencia a temperatura.

La verificación consideró tanto el régimen de presión uniforme (estado nuevo) como el de desgaste uniforme (estado operativo, más crítico), confirmando en ambos casos un comportamiento estable y una capacidad de transmisión superior a la requerida por el sistema. Además, se realizaron simulaciones complementarias apoyadas del modelo CAD del embrague, obteniéndose una estimación realista de las influencias térmicas y dinámicas en el conjunto. Los resultados mostraron una variación de temperatura controlada, sin riesgo de degradación del material ni pérdida de propiedades mecánicas, lo que evidencia la efectividad del diseño térmico y estructural adoptado.

De esta forma, tanto el sistema de cadena como el embrague fueron verificados satisfactoriamente frente a los criterios de diseño establecidos, demostrando factores de seguridad



adecuados frente a las solicitaciones de tracción, fatiga y temperatura. El proceso de diseño iterativo permitió ajustar y optimizar los parámetros geométricos y materiales, resultando en un sistema de transmisión confiable, resistente y capaz de operar de forma sostenida bajo las condiciones de carga características de una chancadora industrial.

Finalmente, es importante reconocer algunas de las limitaciones de este análisis preliminar. Se han considerado factores normativos que se aproximan a las condiciones reales, pero no se incluyeron aspectos térmicos, deformaciones de montaje ni pérdidas por fricción, aunque el diseño realizado si se ajusta a la norma general de diseño de sistemas de transmisión de la AGMA. Asimismo, los cálculos se basan en hipótesis de cargas estacionarias, cuando en la práctica la chancadora puede estar sometida a cargas variables. Aun así, estas simplificaciones no invalidan los resultados obtenidos, sino que demuestran la alta complejidad que existe en el diseño de máquinas, incluso en aquellas que no tienen una complejidad técnica o tecnológica tan alta.

6. Conclusiones

El presente trabajo permitió validar, bajo los criterios establecidos por la normativa AGMA, la factibilidad técnica de un sistema de transmisión mecánica destinado al accionamiento de una chancadora. Los resultados obtenidos demuestran que los engranajes helicoidales diseñados cumplen con los requerimientos de resistencia, alcanzando factores de seguridad adecuados. Aunque el valor asociado al contacto es más ajustado (1.5), se mantiene dentro de los márgenes recomendados, confirmando que la fatiga por contacto constituye el modo de falla más crítico y justificando la selección de acero AISI 8620 carbonizado como material base. El tratamiento superficial de este acero otorga una alta dureza y resistencia al desgaste, propiedades esenciales para enfrentar las condiciones de operación severas propias de los sistemas reductores empleados en chancadoras. Además, el análisis se complementó con la verificación de la resistencia a fatiga de los ejes y la selección de rodamientos compatibles con las cargas transmitidas por el tren de engranajes.

El diseño de la transmisión por cadena, realizada con una cadena triple ANSI 100, confirmó su capacidad para transmitir los torques requeridos con un factor de seguridad alto, garantizando durabilidad y estabilidad. De igual manera, el embrague de fricción de discos múltiples dimensionado mediante el criterio de desgaste uniforme mostró un desempeño adecuado tanto en capacidad de transmisión como en disipación térmica, requiriéndose un diámetro de 196 mm y calculándose un aumento máximo de temperatura de 190°F, consistentes con un funcionamiento seguro.

La implementación de un prototipo a escala, fabricado mediante impresión 3D, permitió verificar la coherencia geométrica y cinemática del diseño, preservando las relaciones de transmisión entre el motor, el reductor, la cadena y la máquina accionada. Aunque el modelo no replica las condiciones reales de carga, su uso permitió validar interferencias, tolerancias y el ensamble general del sistema, consolidando una etapa de verificación previa a la manufactura industrial.



Dado el alcance de esta entrega, no se abordaron aspectos relacionados con el comportamiento térmico global, la lubricación o las pérdidas por fricción, los cuales exceden el marco definido por la normativa aplicada. Sin embargo, estos factores no afectan la coherencia de los resultados obtenidos ni la validez del análisis estructural y funcional realizado.

En síntesis, el trabajo desarrollado sienta bases sólidas para la construcción de un sistema de transmisión confiable, eficiente y técnicamente consistente con las exigencias de una chancadora. La metodología aplicada, basada en parámetros normativos y referencias de catálogos industriales, permitió establecer un diseño robusto con fundamento académico y práctico, abriendo la posibilidad de avanzar hacia fases de validación experimental y optimización estructural en un contexto industrial.



7. Referencias

- Budynas, R. & Nisbett J. (2008). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley. McGraw-Hill.
- Clifford, O., Mba, B., & Obineche, O. O. (2024). Effect of 3D printing on the mechanical properties of FDM printed electrical components. *Asian Journal of Current Research*, 9(3), 170–180. <https://doi.org/10.56557/ajocr/2024/v9i38808>
- Davis, J. R. (Ed.). (1994). Metallurgy and case hardening of steels. ASM International.
- Dp_Admin. (2017, August 18). *Crusher Gearbox, Stone Crusher Gear box Manufacturer -Zonpoo*. ZonPoo. <https://www.zonpoo.com/industry/cement-processing/crusher-gearbox/>
- Force Analysis – Spur Gears. (s. f.). 2. Gear Force & Stress. Recuperado de https://nathbeke.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/01/2-gear-force-stress_2-compatibility-mode.pdf
- Gonabadi, H., Yadav, A., & Bull, S. J. (2020). The effect of processing parameters on the mechanical characteristics of PLA produced by a 3D FFF printer. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 111(3-4), 695-709. <https://doi.org/10.1007/s00170-020-06138-4>
- Gupta, A. & Yan, D. (2006). Mineral Processing Design and Operations. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63589-1.00023-X>.
- HCA Minería. (2025). HISTORIA DE LAS CHANCADORAS. <https://hcamineria.cl/historia-de-las-chancadoras/>
- HXJQ. (s. f.). *Cone crusher* [Archivo PDF]. Recuperado de <https://www.sinoftm.my/wp-content/uploads/2022/03/cone-crusher.pdf>
- Kansert, S. L. (s. f.). *Conversor de durezas*. Recuperado de <https://kansert.es/mme/utilidades/conversor-de-durezas/>
- Li, C., & Lee, C.-H. (2023). *Surface durability study of 3D printed gears using two different materials*. *Materiale Plastice*, 60(2), 66-75. <https://doi.org/10.37358/MP.23.2.5662>
- MatWeb (s. f.). *AISI 1045 Steel, cold drawn, 19-32 mm round* [Datasheet]. Recuperado de: <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=cbe4fd0a73cf4690853935f52d910784>
- Niemann, G., & Winter, H. (2003). Maschinenelemente Band II: Getriebe allgemein, Zahnradgetriebe – Grundlagen, Stirnradgetriebe (4. Auflage). Berlin, Alemania: Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-43018-0.



Sandvik Mining and Rock Technology. (2019). CG800i Gyratory Crusher Series: Technical specification [PDF]. Sandvik. <https://rocktechnology.sandvik>

Zibo Boji Machinery Co Ltd-Made-in-China.com. (n.d.). [Video]. Made-in-China.com. <https://boji-machinery.en.made-in-china.com/product/QdtaRbcOZZUV/China-Two-Stage-Zly-Helical-Gearbox-for-Rock-Crusher.html>

MatWeb. (s.f.). *ASM Material Data Sheet: 17-7 PH stainless steel, cold rolled strip, AMS 5528, MQM177D*. *MatWeb Material Property Data*. Recuperado de <https://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MQM177D>

ASM Material Data Sheet. (n.d).
<https://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MQM177D>

8. Anexos

Anexo 1: Factores de diseño.

- **Factor de aplicación (K_a):** Factor que tiene en cuenta las variaciones de carga debido al tipo de accionamiento, las vibraciones del sistema o golpes.
- **Factor dinámico (K_v):** Factor que corrige los incrementos de carga debido a errores de fabricación (asociado a un índice de calidad Q_v) y el efecto de la velocidad del sistema. La norma define este factor como el recíproco del factor dinámico antiguo y su valor es siempre mayor que uno.
- **Factor de tamaño (K_s):** Refleja la influencia de la no homogeneidad de las propiedades del material, asociado al tamaño de los engranes y la variabilidad en la fabricación de estos dispositivos.
- **Factor de distribución de carga (K_m):** Tiene en cuenta la distribución no uniforme de la carga a lo largo del ancho de cara debido a desalineaciones y deformaciones del sistema.



- **Factor de espesor de aro (K_p):** Considera la flexibilidad de la corona del engrane cuando este tiene un espesor de pared delgada.
- **Factor de engranaje intermedio (K_i):** Factor que considera la influencia de la presencia de uno o más engranajes intermedios en una transmisión compuesta, es decir, considera si es que el engrane se encuentra en el extremo de un sistema o si transmite un torque entre dos engranes.
- **Factor de condición superficial (C_f):** Coeficiente que corrige el cálculo de esfuerzo de contacto en los engranes considerando la condición de acabado superficial.
- **Factor de fiabilidad (K_R):** Ajusta los esfuerzos calculados según el nivel de confiabilidad deseado en la vida útil del sistema.
- **Factor de vida (K_L):** Coeficiente que ajusta los esfuerzos admisibles a un engranaje según la duración esperada de servicio, lo que permite considerar si el engranaje debe trabajar pocas horas o millones de ciclos.
- **Factor de temperatura (K_T):** Coeficiente que corrige los esfuerzos admisibles de los engranajes cuando operan a temperaturas elevadas.
- **Factor de dureza (CH):** Factor que corrige los esfuerzos de contacto en los engranajes considerando la diferencia de dureza entre las ruedas que engranan.
- **Factor de elasticidad (CP):** Refleja cómo se distribuyen las tensiones en la zona de contacto superficial entre los dientes.
- **Factores geométricos (J e I):** El primero es para la flexión y depende de la forma del diente y del número de dientes de este, mientras que el segundo es para el contacto y depende de la relación entre el engrane y el ángulo de presión.

Anexo 2: Tabla 13-2 (Budynas & Nisbett, 2008).

Paso diametral	
Basto	2, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16
Fino	20, 24, 32, 40, 48, 64, 80, 96, 120, 150, 200

Módulos	
Preferidos	1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
Siguiente elección	1.125, 1.375, 1.75, 2.25, 2.75, 3.5, 4.5, 5.5, 7, 9, 11, 14, 18, 22, 28, 36, 45



Anexo 3: Valor de factores de diseño para el sistema real.

Factor	Valor	Fundamentación de valor utilizado
Factor de aplicación (K_a)	3,00	Chancadora con condiciones de operación de alta carga y golpes; según tablas se adopta $K_a = 3$.
Factor dinámico (K_v)	0,797	Calculado con índice de calidad $Q_v = 10$ y velocidad de paso ≈ 2500 rpm, según expresión empírica AGMA.
Factor de tamaño (K_s)	1,00	Engranaje de módulo pequeño y tamaño moderado; no se requieren correcciones adicionales.
Factor de distribución de carga (K_m)	1,50	Engranaje helicoidal con montaje menos rígido y ancho de cara $F < 50$ mm.
Factor de espesor de llanta (K_β)	1,00	Engranaje con disco sólido o llanta robusta, sin flexibilidad significativa.
Factor de engranaje intermedio (K_I)	1,00	El piñón analizado no corresponde a engranaje intermedio.
Factor de condición superficial (C_f)	1,00	Engranaje fabricado con procesos convencionales de maquinado, sin superacabado.
Factor de fiabilidad (K_R)	1,00	Nivel de confianza del 99 %; AGMA establece $K_R = 1$ en este caso.
Factor de vida (K_L)	0,96	Estimado para un total de $\approx 1,404 \times 10^9$ ciclos, resultando $K_L \approx 0,96$.
Factor de temperatura (K_T)	1,00	Tren de engranajes en operación < 100 °C (se asume 60 °C), dentro de rango seguro (HXJQ, s. f.).
Factor de dureza (C_H)	1,00	Piñón en acero templado ≈ 53 HRC y rueda de dureza similar, diferencia despreciable.
Factor de elasticidad (C_p)	$191,65 \sqrt{\text{MPa}}$	Calculado para dos engranajes de acero con $E = 210$ GPa.



Factor	Valor	Fundamentación de valor utilizado
Factor geométrico (J)	0,53	Flexión: valor según AGMA para 20° de ángulo de presión y $Z \geq 30$.
Factor geométrico (I)	0,0976	Contacto: calculado mediante programa, depende de relación de engrane y ángulo de presión.
Resistencia admisible a flexión (S'_f)	434,23 MPa	Valor corregido por factores de diseño AGMA.
Resistencia admisible a contacto (S'_c)	1511,28 MPa	Valor corregido por factores de diseño AGMA.

Anexo 4: Valor de factores de diseño para el prototipo.

Factor	Valor	Fundamentación
Factor de aplicación (K_a)	1,00	Motor eléctrico con impacto uniforme (sin golpes severos).
Factor dinámico (K_v)	0,6709	Penalizado a la mínima calidad de engrane dado que está impreso en 3D FDM y tiene otra velocidad de operación.
Factor de tamaño (K_s)	1,00	Dimensiones moderadas, sin corrección adicional.
Factor de distribución de carga (K_m)	1,50	Engranaje helicoidal, montaje menos rígido, ancho ($F < 50$) mm.
Factor de espesor de llanta (K_β)	1,00	Engranaje con disco sólido o llanta robusta.
Factor de engranaje intermedio (K_I)	1,00	No corresponde a engranaje intermedio.
Factor de condición superficial (C_f)	1,25	Acabado FDM más rugoso; penalización basada en literatura (Force Analysis – Spur Gears, s. f.).
Factor de fiabilidad (K_R)	1,00	Confiabilidad nominal $\approx 99\%$.
Factor de vida (K_L)	1,013	Se modifican los ciclos para obtener un valor comparable con la literatura $N \approx 1,296 * 10^7$



Factor	Valor	Fundamentación
		ciclos (se adapta esta combinación 2 h/día, 5 d/sem, 24 sem).
Factor de temperatura (K_T)	1,00	Operación bajo 40 °C (Li & Lee, 2023).
Factor de dureza (C_H)	1,00	Sin diferencias consideradas en el prototipo.
Factor de elasticidad (C_p)	19,682 √MPa	Calculado con ($E \approx 2,2$) GPa y ($\nu \approx 0,31$). (Gonabadi, Yadav, & Bull, 2020).
Factor geométrico (J)	0,53	Se mantiene del cálculo geométrico previo.
Factor geométrico (I)	0,0976	Igual que en el cálculo base.
Resistencia admisible a flexión (S'_f)	30 MPa	Medida en PLA con patrón giroide 50 %. (Gonabadi, Yadav, & Bull, 2020).
Resistencia admisible a contacto (S'_c)	55 MPa	La resistencia admisible a contacto (S'_c) no cuenta con valores reportados específicamente para PETG en la literatura. No obstante, se utiliza como referencia el polímero POM (polioximetileno), que si bien es más resistente, presenta propiedades mecánicas cercanas al PETG, tales como un módulo elástico de aproximadamente 2,4 GPa y un coeficiente de Poisson de 0,35. El valor adoptado proviene de resultados puramente experimentales reportados para un orden de magnitud de 10^7 ciclos de carga (Liu, 2022). Es relevante precisar que estos ensayos se realizaron en condiciones de contacto lubricado, en un escenario de plástico contra metal, lo que implica un comportamiento más drástico y conservador que el esperado en engranajes de PETG impresos en 3D.



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica
ICM3313 - Diseño de Máquinas

Anexo 5: Parámetros y cargas de cada engranaje.

Anexo 5.1 Parámetros piñón 1 (crítico)



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica
ICM3313 - Diseño de Máquinas

Categoría	Propiedad	Valor	Unidad
Geometría	N	30.0	
Geometría (Diámetros)	d_p_mm	159.6267	mm
Geometría (Diámetros)	d_p	6.2845	in
Geometría (Radios)	r_mm	79.8133	mm
Geometría (Radios)	r_in	3.1423	in
Módulos	m_n_mm	5.0	mm/d
Módulos	m_t_mm	5.3209	mm/d
Módulos	m_x_mm	1.9366	mm/d
Módulos	pd_n_mm	0.2	1/mm
Módulos	pd_n	5.08	1/in
Módulos	pd_t_mm	0.1879	1/mm
Módulos	pd_t	4.7736	1/in
Pasos	p_t_mm	16.7161	mm
Pasos	p_n_mm	15.708	mm
Pasos	p_x_mm	6.0842	mm
Pasos (base)	pb_mm	15.5877	mm
Dientes (Alturas)	a_mm	5.3209	mm
Dientes (Alturas)	a_in	0.2095	in
Dientes (Alturas)	b_mm	6.6511	mm
Dientes (Alturas)	b_in	0.2619	in
Dientes (Raíz)	r_raiz_mm	73.1622	mm
Dientes (Raíz)	r_raiz_in	2.8804	in
Ancho de cara	F_mm	45.0	mm
Ancho de cara	F_in	1.7717	in
Ajustes	tolerancia_mm	1.3302	mm
Ajustes	tolerancia_in	0.0524	in
Ángulos (hélice)	beta_deg	20.0	deg
Ángulos (presión normal)	phi_n_deg	20.0	deg
Ángulos (presión transversal)	phi_t_deg	21.1728	deg
Cinemática/Potencia	n	2500.0	rpm
Cinemática/Potencia	w	261.7994	rad/s
Cinemática/Potencia	T	227.8691	N m
Cinemática/Potencia	H	59656.0	W
Velocidad tangencial	V_t_m_s	20.8951	m/s
Velocidad tangencial	V_t_ft_min	4113.2051	ft/min
Fuerzas	W_t	2855.0259	N
Fuerzas	W_r	1105.8344	N
Fuerzas	W_a	1039.1445	N
Fuerzas	W_n	3061.7059	N
Fuerzas	W	3258.1993	N
Círculo base	db_mm	148.8511	mm
Radio base	rb_mm	74.4255	mm

Anexo 5.2 Parámetros engranaje 1



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica
ICM3313 - Diseño de Máquinas

Categoría	Propiedad	Valor	Unidad
Geometría	N	75.0	
Geometría (Diámetros)	d_p_mm	399.0667	mm
Geometría (Diámetros)	d_p	15.7113	in
Geometría (Radios)	r_mm	199.5333	mm
Geometría (Radios)	r_in	7.8556	in
Módulos	m_n_mm	5.0	mm/d
Módulos	m_t_mm	5.3209	mm/d
Módulos	m_x_mm	1.9366	mm/d
Módulos	pd_n_mm	0.2	1/mm
Módulos	pd_n	5.08	1/in
Módulos	pd_t_mm	0.1879	1/mm
Módulos	pd_t	4.7736	1/in
Pasos	p_t_mm	16.7161	mm
Pasos	p_n_mm	15.708	mm
Pasos	p_x_mm	6.0842	mm
Pasos (base)	pb_mm	15.5877	mm
Dientes (Alturas)	a_mm	5.3209	mm
Dientes (Alturas)	a_in	0.2095	in
Dientes (Alturas)	b_mm	6.6511	mm
Dientes (Alturas)	b_in	0.2619	in
Dientes (Raíz)	r_raiz_mm	192.8822	mm
Dientes (Raíz)	r_raiz_in	7.5938	in
Ancho de cara	F_mm	45.0	mm
Ancho de cara	F_in	1.7717	in
Ajustes	tolerancia_mm	1.3302	mm
Ajustes	tolerancia_in	0.0524	in
Ángulos (hélice)	beta_deg	20.0	deg
Ángulos (presión normal)	phi_n_deg	20.0	deg
Ángulos (presión transversal)	phi_t_deg	21.1728	deg
Cinemática/Potencia	n	1000.0	rpm
Cinemática/Potencia	w	104.7198	rad/s
Cinemática/Potencia	T	569.6728	N·m
Cinemática/Potencia	H	59656.0	W
Velocidad tangencial	V_t_m_s	20.8951	m/s
Velocidad tangencial	V_t_ft_min	4113.2051	ft/min
Fuerzas	W_t	2855.0259	N
Fuerzas	W_r	1105.8344	N
Fuerzas	W_a	1039.1445	N
Fuerzas	W_n	3061.7059	N
Fuerzas	W	3258.1993	N
Círculo base	db_mm	372.1277	mm
Radio base	rb_mm	186.0639	mm

Anexo 5.3 Parámetros Piñón 2.



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica
ICM3313 - Diseño de Máquinas

Categoría	Propiedad	Valor	Unidad
Geometría	N	35.0	
Geometría (Diámetros)	d_p_mm	186.2311	mm
Geometría (Diámetros)	d_p	7.3319	in
Geometría (Radios)	r_mm	93.1156	mm
Geometría (Radios)	r_in	3.666	in
Módulos	m_n_mm	5.0	mm/d
Módulos	m_t_mm	5.3209	mm/d
Módulos	m_x_mm	1.9366	mm/d
Módulos	pd_n_mm	0.2	1/mm
Módulos	pd_n	5.08	1/in
Módulos	pd_t_mm	0.1879	1/mm
Módulos	pd_t	4.7736	1/in
Pasos	p_t_mm	16.7161	mm
Pasos	p_n_mm	15.708	mm
Pasos	p_x_mm	6.0842	mm
Pasos (base)	pb_mm	15.5877	mm
Dientes (Alturas)	a_mm	5.3209	mm
Dientes (Alturas)	a_in	0.2095	in
Dientes (Alturas)	b_mm	6.6511	mm
Dientes (Alturas)	b_in	0.2619	in
Dientes (Raíz)	r_raiz_mm	86.4644	mm
Dientes (Raíz)	r_raiz_in	3.4041	in
Ancho de cara	F_mm	45.0	mm
Ancho de cara	F_in	1.7717	in
Ajustes	tolerancia_mm	1.3302	mm
Ajustes	tolerancia_in	0.0524	in
Ángulos (hélice)	beta_deg	20.0	deg
Ángulos (presión normal)	phi_n_deg	20.0	deg
Ángulos (presión transversal)	phi_t_deg	21.1728	deg
Cinemática/Potencia	n	2500.0	rpm
Cinemática/Potencia	w	261.7994	rad/s
Cinemática/Potencia	T	227.8691	N·m
Cinemática/Potencia	H	59656.0	W
Velocidad tangencial	V_t_m_s	24.3776	m/s
Velocidad tangencial	V_t_ft_min	4798.7392	ft/min
Fuerzas	W_t	2447.1651	N
Fuerzas	W_r	947.8581	N
Fuerzas	W_a	890.6952	N
Fuerzas	W_n	2624.3193	N
Fuerzas	W	2792.7423	N
Círculo base	db_mm	173.6596	mm
Radio base	rb_mm	86.8298	mm



Anexo 5.4 Parámetros engranaje 2

Categoría	Propiedad	Valor	Unidad
Geometría	N	70.0	
Geometría (Diámetros)	d_p_mm	372.4622	mm
Geometría (Diámetros)	d_p	14.6639	in
Geometría (Radios)	r_mm	186.2311	mm
Geometría (Radios)	r_in	7.3319	in
Módulos	m_n_mm	5.0	mm/d
Módulos	m_t_mm	5.3209	mm/d
Módulos	m_x_mm	1.9366	mm/d
Módulos	pd_n_mm	0.2	1/mm
Módulos	pd_n	5.08	1/in
Módulos	pd_t_mm	0.1879	1/mm
Módulos	pd_t	4.7736	1/in
Pasos	p_t_mm	16.7161	mm
Pasos	p_n_mm	15.708	mm
Pasos	p_x_mm	6.0842	mm
Pasos (base)	pb_mm	15.5877	mm
Dientes (Alturas)	a_mm	5.3209	mm
Dientes (Alturas)	a_in	0.2095	in
Dientes (Alturas)	b_mm	6.6511	mm
Dientes (Alturas)	b_in	0.2619	in
Dientes (Raíz)	r_raiz_mm	179.58	mm
Dientes (Raíz)	r_raiz_in	7.0701	in
Ancho de cara	F_mm	45.0	mm
Ancho de cara	F_in	1.7717	in
Ajustes	tolerancia_mm	1.3302	mm
Ajustes	tolerancia_in	0.0524	in
Ángulos (hélice)	beta_deg	20.0	deg
Ángulos (presión normal)	phi_n_deg	20.0	deg
Ángulos (presión transversal)	phi_t_deg	21.1728	deg
Cinemática/Potencia	n	1250.0	rpm
Cinemática/Potencia	w	130.8997	rad/s
Cinemática/Potencia	T	455.7383	N·m
Cinemática/Potencia	H	59656.0	W
Velocidad tangencial	V_t_m_s	24.3776	m/s
Velocidad tangencial	V_t_ft_min	4798.7392	ft/min
Fuerzas	W_t	2447.1651	N
Fuerzas	W_r	947.8581	N
Fuerzas	W_a	890.6952	N
Fuerzas	W_n	2624.3193	N
Fuerzas	W	2792.7423	N
Círculo base	db_mm	347.3192	mm
Radio base	rb_mm	173.6596	mm



Anexo 6: Parámetros y cargas de cada engranaje del prototipo.

Anexo 6.1 Parámetros piñón 1 (crítico)

Categoría	Propiedad	Valor	Unidad
Geometría	N	30.0	
Geometría (Diámetros)	d_p_mm	63.8507	mm
Geometría (Diámetros)	d_p	2.5138	in
Geometría (Radios)	r_mm	31.9253	mm
Geometría (Radios)	r_in	1.2569	in
Módulos	m_n_mm	2.0	mm/d
Módulos	m_t_mm	2.1284	mm/d
Módulos	m_x_mm	0.7747	mm/d
Módulos	pd_n_mm	0.5	1/mm
Módulos	pd_n	12.7	1/in
Módulos	pd_t_mm	0.4698	1/mm
Módulos	pd_t	11.9341	1/in
Pasos	p_t_mm	6.6864	mm
Pasos	p_n_mm	6.2832	mm
Pasos	p_x_mm	2.4337	mm
Pasos (base)	pb_mm	6.2351	mm
Dientes (Alturas)	a_mm	2.1284	mm
Dientes (Alturas)	a_in	0.0838	in
Dientes (Alturas)	b_mm	2.6604	mm
Dientes (Alturas)	b_in	0.1047	in
Dientes (Raíz)	r_raiz_mm	29.2649	mm
Dientes (Raíz)	r_raiz_in	1.1522	in
Ancho de cara	F_mm	30.0	mm
Ancho de cara	F_in	1.1811	in
Ajustes	tolerancia_mm	0.5321	mm
Ajustes	tolerancia_in	0.0209	in
Ángulos (hélice)	beta_deg	20.0	deg
Ángulos (presión normal)	phi_n_deg	20.0	deg
Ángulos (presión transversal)	phi_t_deg	21.1728	deg
Cinemática/Potencia	n	900.0	rpm
Cinemática/Potencia	w	94.2478	rad/s
Cinemática/Potencia	T	7.9577	N·m
Cinemática/Potencia	H	750.0	W
Velocidad tangencial	V_t_m_s	3.0089	m/s
Velocidad tangencial	V_t_ft_min	592.3015	ft/min
Fuerzas	W_t	249.2612	N
Fuerzas	W_r	96.5461	N
Fuerzas	W_a	90.7237	N
Fuerzas	W_n	267.3056	N
Fuerzas	W	284.4607	N
Círculo base	db_mm	59.5404	mm
Radio base	rb_mm	29.7702	mm



Anexo 6.2 Parámetros engranaje 1

Categoría	Propiedad	Valor	Unidad
Geometría	N	75.0	
Geometría (Diámetros)	d_p_mm	159.6267	mm
Geometría (Diámetros)	d_p	6.2845	in
Geometría (Radios)	r_mm	79.8133	mm
Geometría (Radios)	r_in	3.1423	in
Módulos	m_n_mm	2.0	mm/d
Módulos	m_t_mm	2.1284	mm/d
Módulos	m_x_mm	0.7747	mm/d
Módulos	pd_n_mm	0.5	1/mm
Módulos	pd_n	12.7	1/in
Módulos	pd_t_mm	0.4698	1/mm
Módulos	pd_t	11.9341	1/in
Pasos	p_t_mm	6.6864	mm
Pasos	p_n_mm	6.2832	mm
Pasos	p_x_mm	2.4337	mm
Pasos (base)	pb_mm	6.2351	mm
Dientes (Alturas)	a_mm	2.1284	mm
Dientes (Alturas)	a_in	0.0838	in
Dientes (Alturas)	b_mm	2.6604	mm
Dientes (Alturas)	b_in	0.1047	in
Dientes (Raíz)	r_raiz_mm	77.1529	mm
Dientes (Raíz)	r_raiz_in	3.0375	in
Ancho de cara	F_mm	30.0	mm
Ancho de cara	F_in	1.1811	in
Ajustes	tolerancia_mm	0.5321	mm
Ajustes	tolerancia_in	0.0209	in
Ángulos (hélice)	beta_deg	20.0	deg
Ángulos (presión normal)	phi_n_deg	20.0	deg
Ángulos (presión transversal)	phi_t_deg	21.1728	deg
Cinemática/Potencia	n	360.0	rpm
Cinemática/Potencia	w	37.6991	rad/s
Cinemática/Potencia	T	19.8944	N·m
Cinemática/Potencia	H	750.0	W
Velocidad tangencial	V_t_m_s	3.0089	m/s
Velocidad tangencial	V_t_ft_min	592.3015	ft/min
Fuerzas	W_t	249.2612	N
Fuerzas	W_r	96.5461	N
Fuerzas	W_a	90.7237	N
Fuerzas	W_n	267.3056	N
Fuerzas	W	284.4607	N
Círculo base	db_mm	148.8511	mm
Radio base	rb_mm	74.4255	mm



Anexo 6.3 Parámetros Piñón 2.

Categoría	Propiedad	Valor	Unidad
Geometría	N	35.0	
Geometría (Diámetros)	d_p_mm	74.4924	mm
Geometría (Diámetros)	d_p	2.9328	in
Geometría (Radios)	r_mm	37.2462	mm
Geometría (Radios)	r_in	1.4664	in
Módulos	m_n_mm	2.0	mm/d
Módulos	m_t_mm	2.1284	mm/d
Módulos	m_x_mm	0.7747	mm/d
Módulos	pd_n_mm	0.5	1/mm
Módulos	pd_n	12.7	1/in
Módulos	pd_t_mm	0.4698	1/mm
Módulos	pd_t	11.9341	1/in
Pasos	p_t_mm	6.6864	mm
Pasos	p_n_mm	6.2832	mm
Pasos	p_x_mm	2.4337	mm
Pasos (base)	pb_mm	6.2351	mm
Dientes (Alturas)	a_mm	2.1284	mm
Dientes (Alturas)	a_in	0.0838	in
Dientes (Alturas)	b_mm	2.6604	mm
Dientes (Alturas)	b_in	0.1047	in
Dientes (Raíz)	r_raiz_mm	34.5858	mm
Dientes (Raíz)	r_raiz_in	1.3616	in
Ancho de cara	F_mm	30.0	mm
Ancho de cara	F_in	1.1811	in
Ajustes	tolerancia_mm	0.5321	mm
Ajustes	tolerancia_in	0.0209	in
Ángulos (hélice)	beta_deg	20.0	deg
Ángulos (presión normal)	phi_n_deg	20.0	deg
Ángulos (presión transversal)	phi_t_deg	21.1728	deg
Cinemática/Potencia	n	900.0	rpm
Cinemática/Potencia	w	94.2478	rad/s
Cinemática/Potencia	T	7.9577	N m
Cinemática/Potencia	H	750.0	W
Velocidad tangencial	V_t_m_s	3.5104	m/s
Velocidad tangencial	V_t_ft_min	691.0184	ft/min
Fuerzas	W_t	213.6525	N
Fuerzas	W_r	82.7538	N
Fuerzas	W_a	77.7631	N
Fuerzas	W_n	229.1191	N
Fuerzas	W	243.8235	N
Círculo base	db_mm	69.4638	mm
Radio base	rb_mm	34.7319	mm



Anexo 6.4 Parámetros engranaje 2

Categoría	Propiedad	Valor	Unidad
Geometría	N	70.0	
Geometría (Diámetros)	d_p_mm	148.9849	mm
Geometría (Diámetros)	d_p	5.8655	in
Geometría (Radios)	r_mm	74.4924	mm
Geometría (Radios)	r_in	2.9328	in
Módulos	m_n_mm	2.0	mm/d
Módulos	m_t_mm	2.1284	mm/d
Módulos	m_x_mm	0.7747	mm/d
Módulos	pd_n_mm	0.5	1/mm
Módulos	pd_n	12.7	1/in
Módulos	pd_t_mm	0.4698	1/mm
Módulos	pd_t	11.9341	1/in
Pasos	p_t_mm	6.6864	mm
Pasos	p_n_mm	6.2832	mm
Pasos	p_x_mm	2.4337	mm
Pasos (base)	pb_mm	6.2351	mm
Dientes (Alturas)	a_mm	2.1284	mm
Dientes (Alturas)	a_in	0.0838	in
Dientes (Alturas)	b_mm	2.6604	mm
Dientes (Alturas)	b_in	0.1047	in
Dientes (Raíz)	r_raiz_mm	71.832	mm
Dientes (Raíz)	r_raiz_in	2.828	in
Ancho de cara	F_mm	30.0	mm
Ancho de cara	F_in	1.1811	in
Ajustes	tolerancia_mm	0.5321	mm
Ajustes	tolerancia_in	0.0209	in
Ángulos (hélice)	beta_deg	20.0	deg
Ángulos (presión normal)	phi_n_deg	20.0	deg
Ángulos (presión transversal)	phi_t_deg	21.1728	deg
Cinemática/Potencia	n	450.0	rpm
Cinemática/Potencia	w	47.1239	rad/s
Cinemática/Potencia	T	15.9155	N·m
Cinemática/Potencia	H	750.0	W
Velocidad tangencial	V_t_m_s	3.5104	m/s
Velocidad tangencial	V_t_ft_min	691.0184	ft/min
Fuerzas	W_t	213.6525	N
Fuerzas	W_r	82.7538	N
Fuerzas	W_a	77.7631	N
Fuerzas	W_n	229.1191	N
Fuerzas	W	243.8235	N
Círculo base	db_mm	138.9277	mm
Radio base	rb_mm	69.4638	mm



Anexo 7: Parámetros y cargas Entrega 2.

Anexo 7.1 Parámetros Cadena

Sección	Variable	Valor	Unidad
Geometría	p	0.03175	m
Geometría	p	1.25	in
Geometría	D1	0.303745	m
Geometría	D2	0.455155	m
Geometría	L/p (estimado)	124.032	pasos
Geometría	L/p (entero)	124	pasos
Geometría	C (desde L/p entero)	1.37109	m
Geometría	C (objetivo)	1.3716	m
Acoplamiento	$\gamma/2$ driver (rad)	0.10472	rad
Acoplamiento	$\gamma/2$ driver (deg)	6.0	deg
Acoplamiento	D driver (diám. de paso)	0.303745	m
Acoplamiento	$\gamma/2$ driven (rad)	0.0698132	rad
Acoplamiento	$\gamma/2$ driven (deg)	4.0	deg
Acoplamiento	D driven (diám. de paso)	0.455155	m
Cinemática	n1_rpm	1250.0	rpm
Cinemática	N1	30	dientes
Cinemática	N2	45	dientes
Cinemática	V	19.8438	m/s
Factores	Ks (servicio)	1.5	-
Factores	K1 (dientes)	2.34427	-
Factores	K2 (torones)	2.5	-
Factores	Kr (rodillos)	17.0	-
Factores	strands	3	-
Admisible	H_base_source	H_table	-
Admisible	H_base	32.525	HP
Admisible	$H_{adm_corr} = H_{base} * K1 * K2$	190.619	HP
Diseño	H_nom	80	HP
Diseño	$H_d = H_{nom} * Ks$	120.0	HP
Diseño	$n_d = H_{adm} / H_d$	1.58849	-
Tabla/Origen	lub (tabla HP)	C	-
Tabla/Origen	ansi	100	-
Tabla/Origen	rpm_for_table	1250.0	rpm
Tabla/Origen	H_base_table_HP (input)	None	HP



Anexo 7.2 Parámetros Embrague

Parámetro	Valor	Unidad
μ	0.2	-
P_max	1000	kPa
T_max (Temperatura)	600	°F
T (Torque)	227.8691	Nm
r_o	9.804	cm
r_i	5.657	cm
Presión uniforme: F	20141.584	N
Presión uniforme: T	318.863	Nm
Desgaste uniforme: F	14738.991	N
Desgaste uniforme: T	227.869	Nm
m	17.209	lb
C _p	0.536	J/g°C
A	309.904	in ²
h _c	2.1	10 ⁻⁶ BTU/(s·in ² ·°F)
h _r	10	10 ⁻⁶ BTU/(s·in ² ·°F)
f _v	4.8	-
t ₁	1	s
I ₁	44610.358	lbm in ²
I ₂	3059.572	lbm in ²
E	420.396	BTU
deltaT	190.847	°F
T_final	260.847	°F



Anexo 8: Parámetros y cargas Entrega 3.

Anexo 8.1 Parámetros Eje Crítico

Parámetro	Valor	Unidad
d	34	mm
D	40	mm
r_{fillet}	5	mm
$r_{chaveta}$	1.25	mm
Long. crítica: L	98.5	mm
W _t	2855	N
W _r	1105.8	N
W _a	1039.1	N
Torque: T	227,87	Nm
S _{ut}	1450	MPa
S' _e	700	MPa
q	0.85	-
Concentrador geométrico (Torsión): $K_{t\tau}$	2.3	-
Concentrador geométrico (Flexión): K_{tf}	1.8	-
Concentrador fatiga (Torsión): $K_{f\tau}$	2.105	-
Concentrador fatiga (Flexión): K_f	1.68	-
Factor de superficie (rectificado): k_a	0.851	-
Factor de tamaño: k_b	0.845	-
Factor de temperatura (60°C): k_d	1.012	-
Factor de confiabilidad (99%): k_r	0.82	-
Factor de efectos diversos: k_e	1	-



Factor de carga: k_c	1	-
------------------------	---	---

Anexo 8.2 Parámetros Rodamiento Eje 1

Parámetro	Valor	Unidad
d	34	mm
F_a	1039,145	N
F_r	929,447	N
C_{10}	27	kN
C_0	15	kN
F_a / C_0	$\sim 0,07$	-
e	0,27	-
Y	1,63	-
X	0,56	-
F_c	2214,3	N
L_{10}	$1,81 \cdot 10^9$	Rev
n	2500	rpm
L_{10h}	~ 12.000	h
Vida requerida	9360	h

Anexo 8.3 Parámetros Rodamiento Eje 2

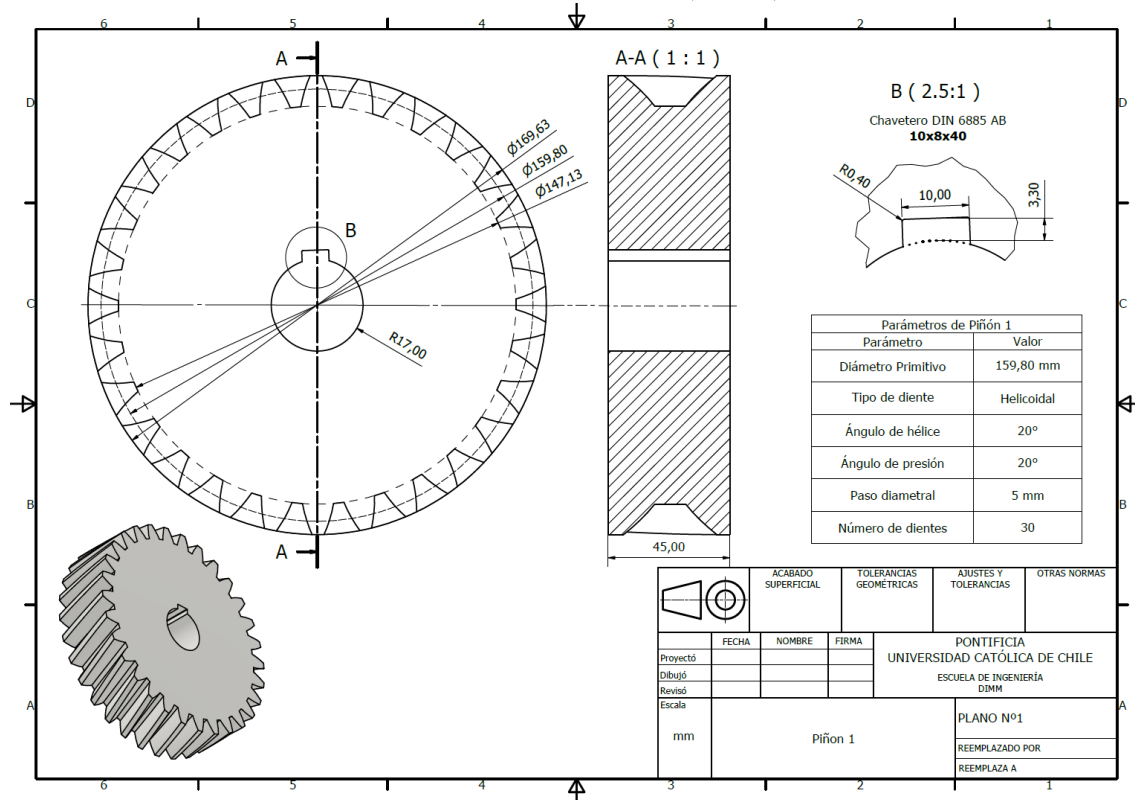
Parámetro	Valor	Unidad
d	40	mm
F_a	1039,145	N
F_r	3336,118	N
C_{10}	31,9	kN
C_0	18,6	kN
F_a / C_0	$\sim 0,636$	-



e	0,26	-
Y	1,71	-
X	0,56	-
F _e	2691,52	N
L ₁₀	$1,66 \cdot 10^9$	Rev
n	2500	rpm
L _{10h}	~ 14.500	h
Vida requerida	9360	h

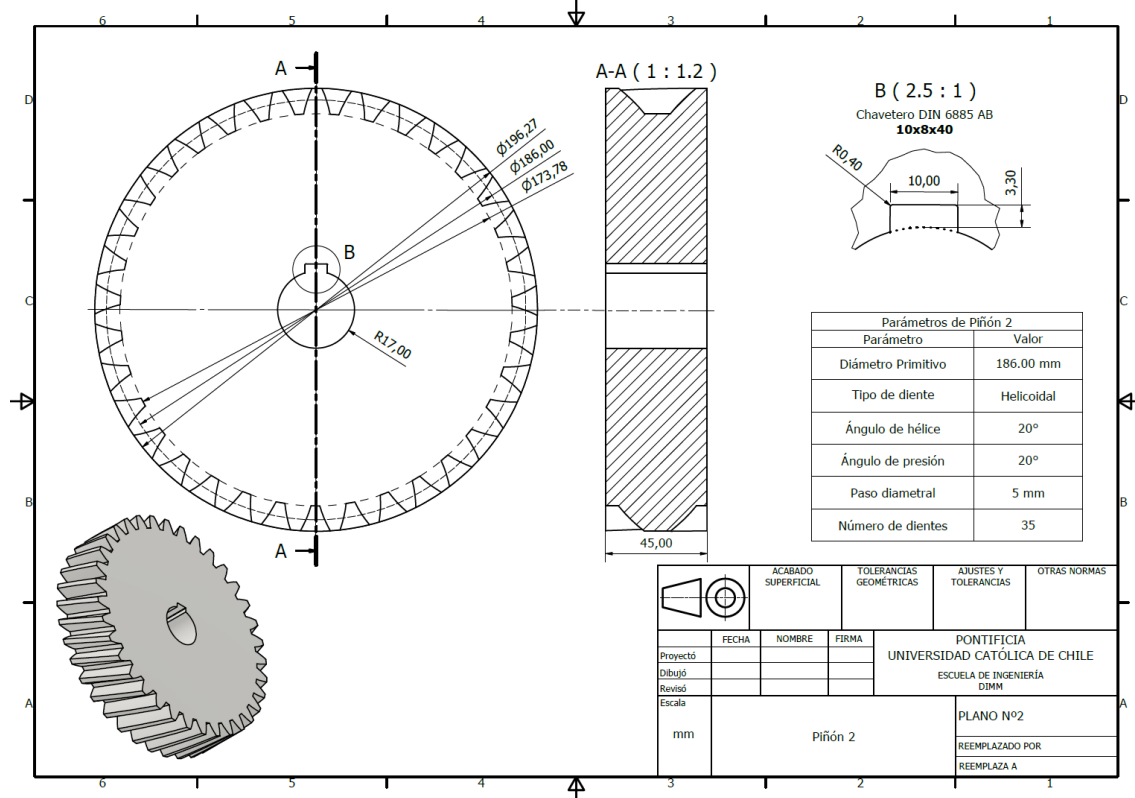
Anexo 9: Planos.

Anexo 9.2: Plano Piñón 1 (crítico).



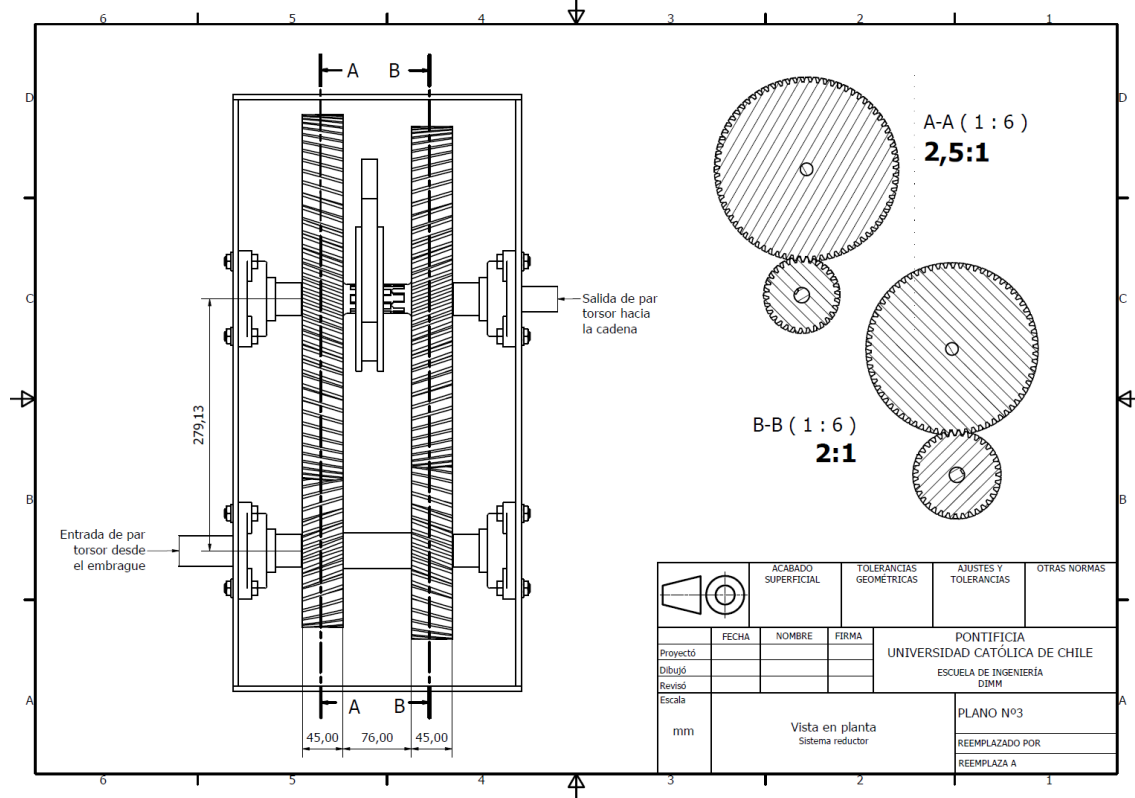


Anexo 9.2: Plano Piñón 2.



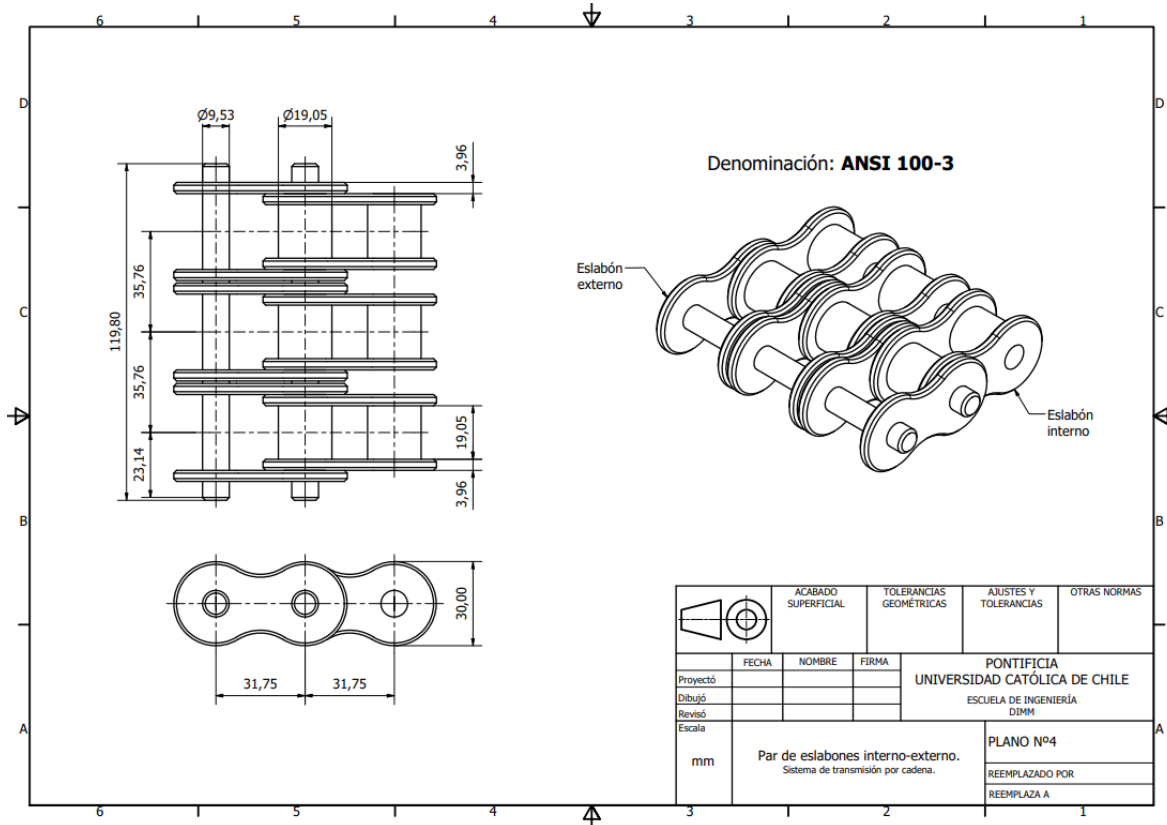


Anexo 9.3: Vista en planta tren de engranes.



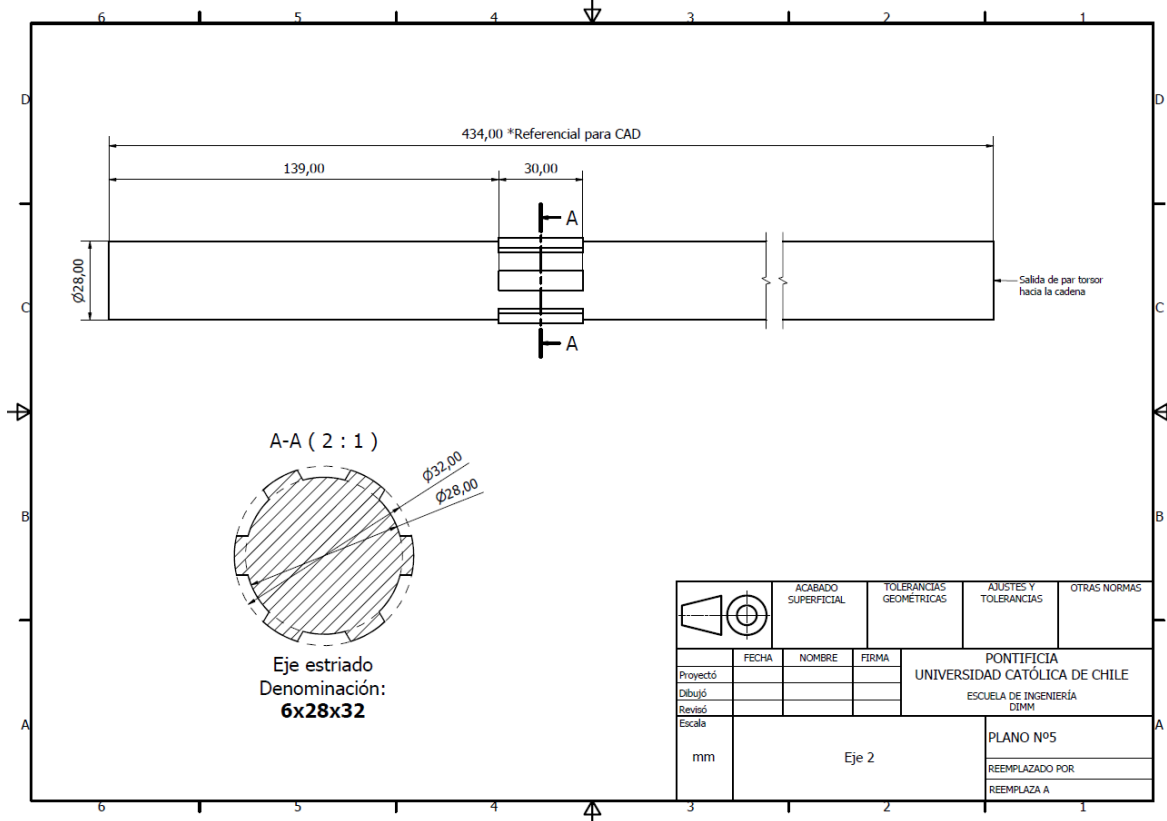


Anexo 9.4: Par eslabones externo-interno.



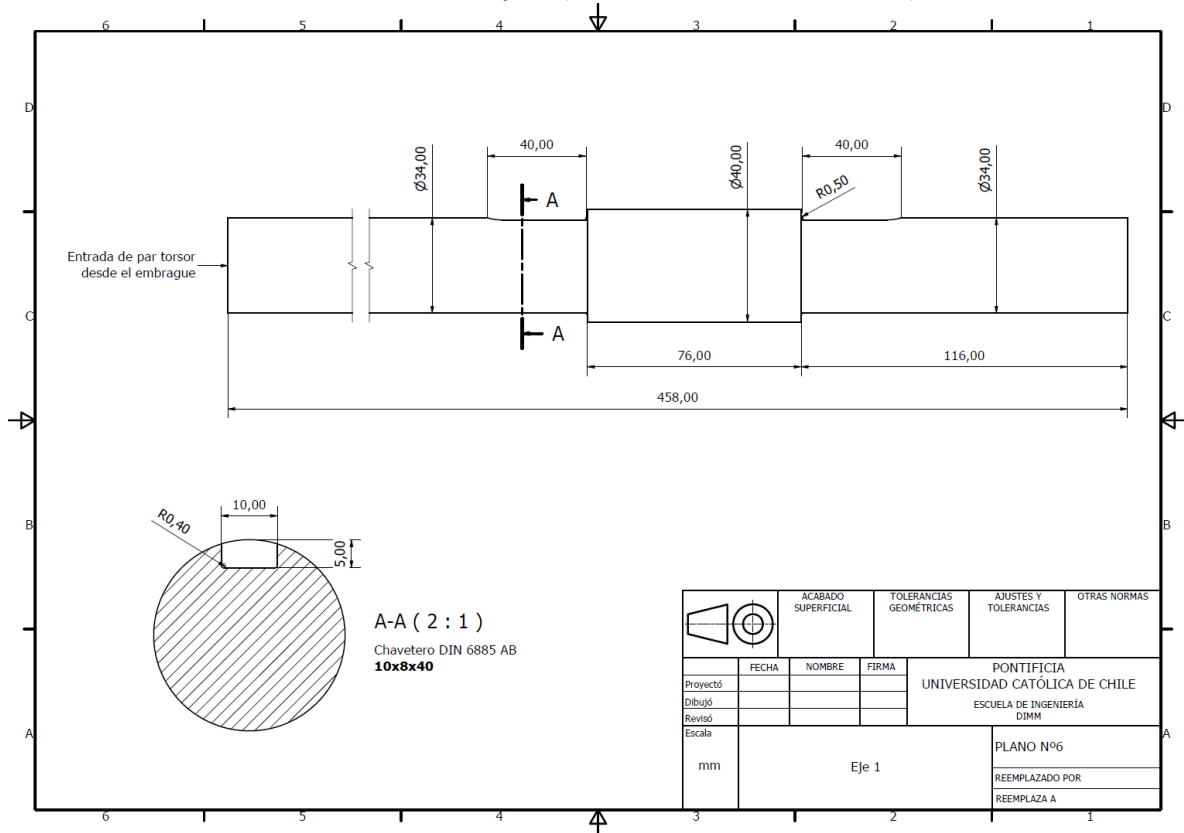


Anexo 9.5: Plano eje 2 (sección estriada).



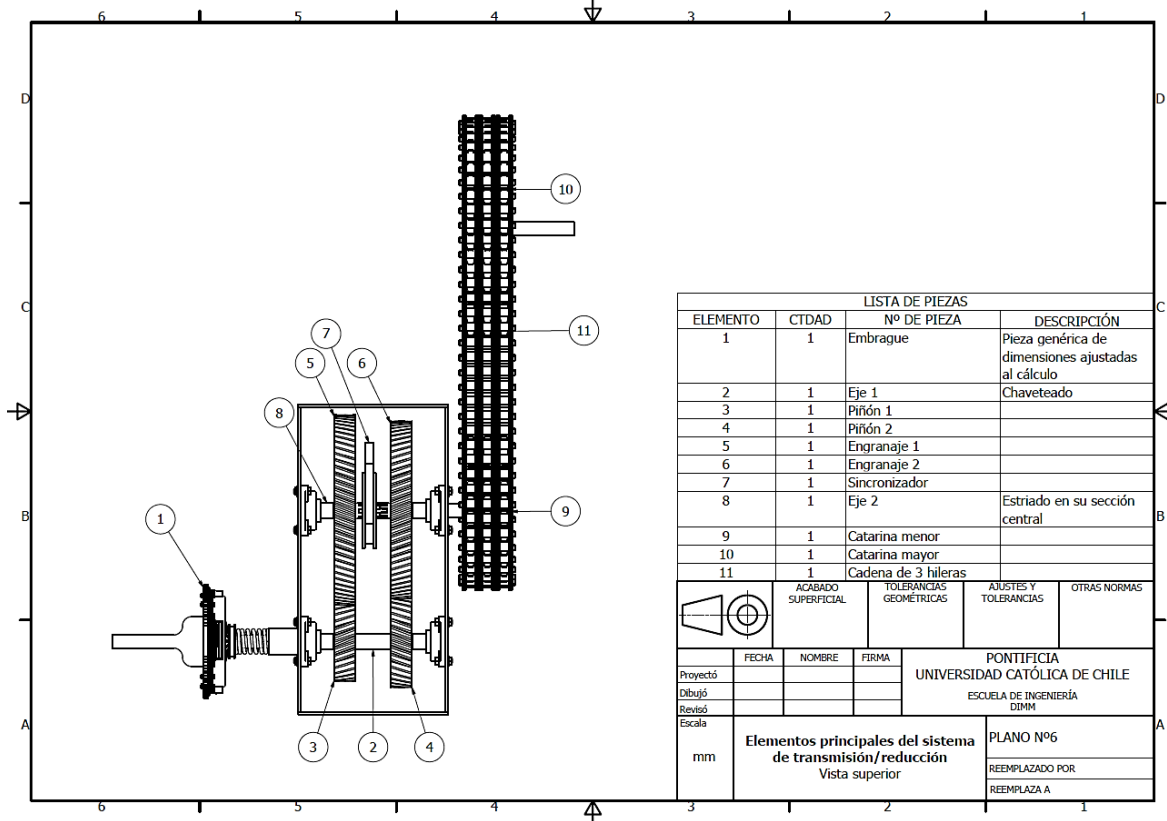


Anexo 9.6: Plano eje 1 (sección chaveteada, crítica)



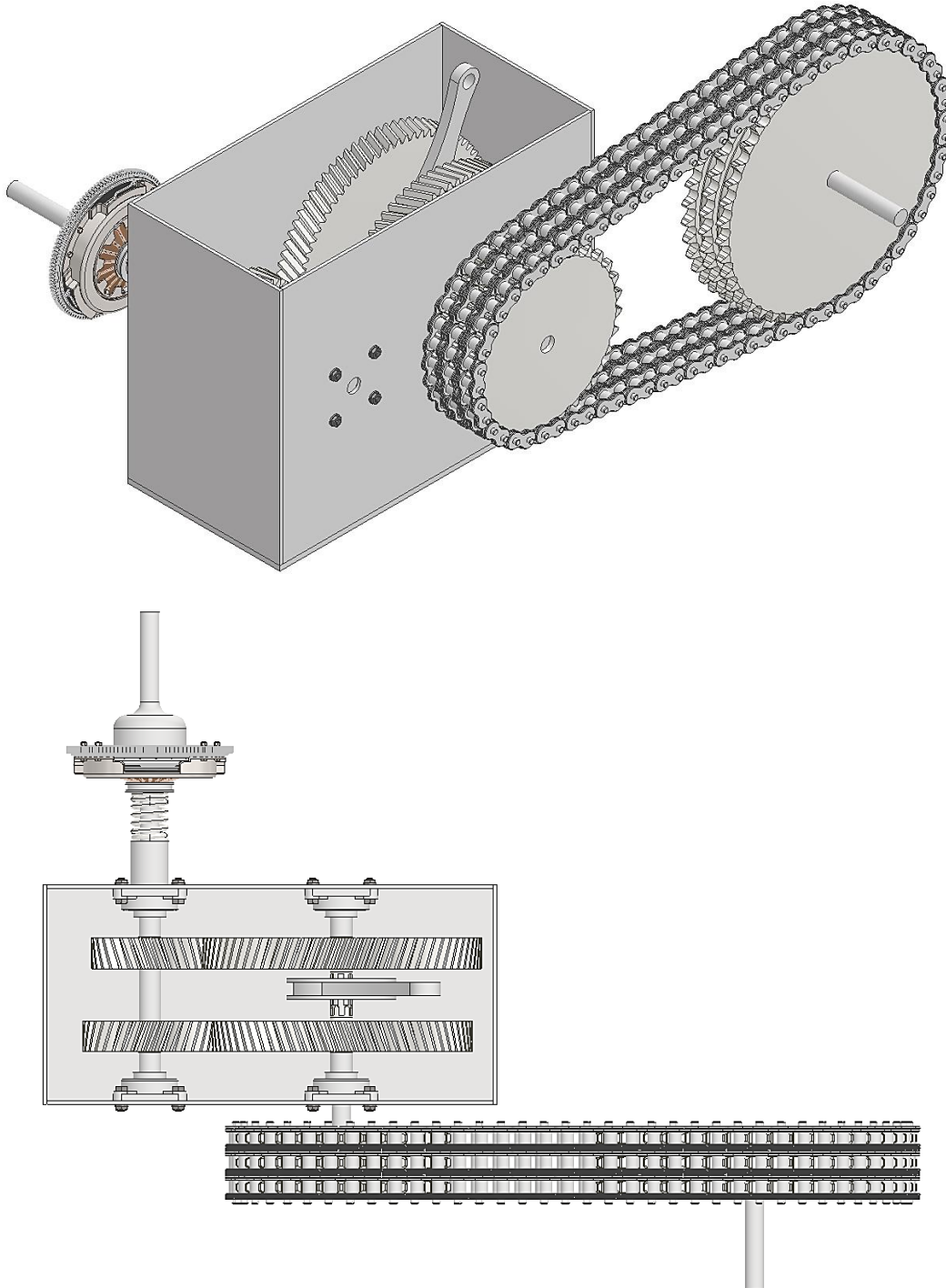


Anexo 9.6: Elementos principales del CAD.





Anexo 10: CAD

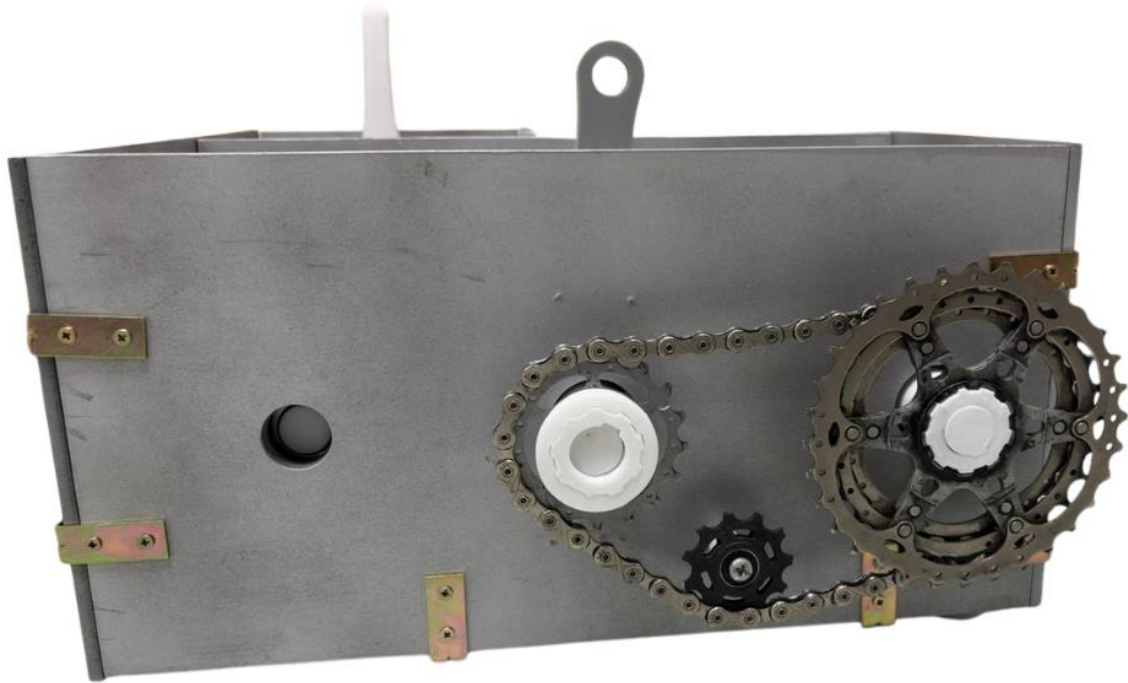




Anexo 11: Prototipo Físico.



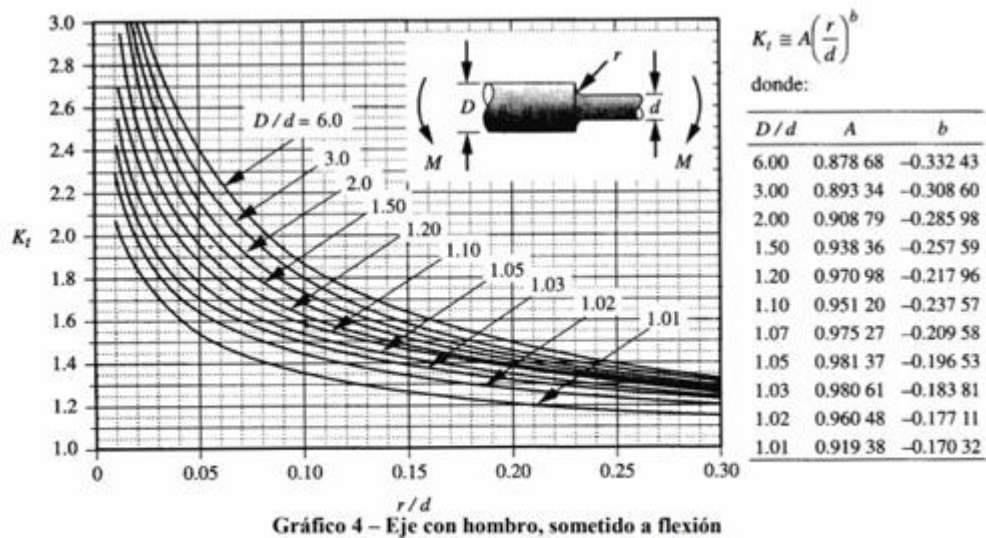
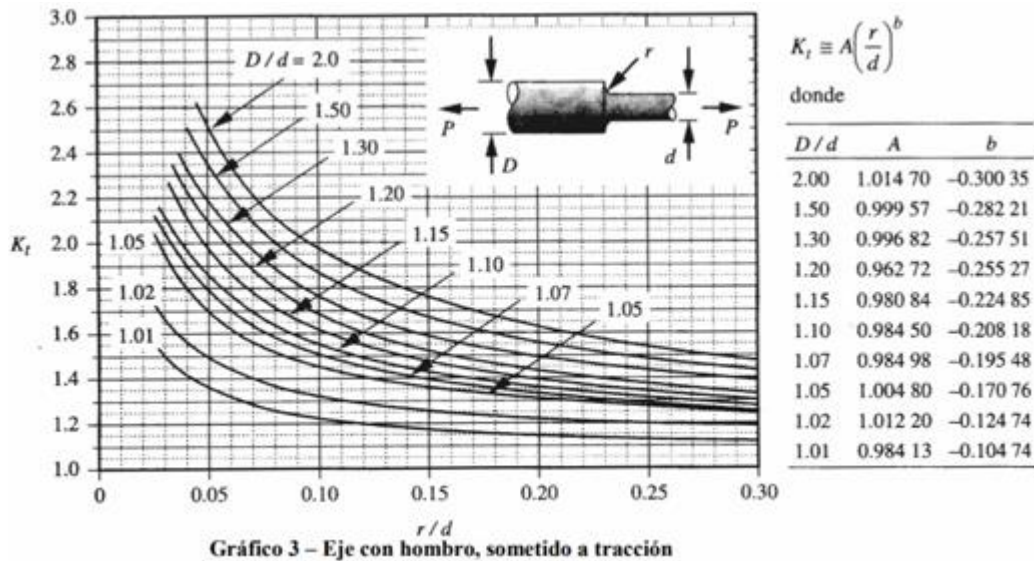


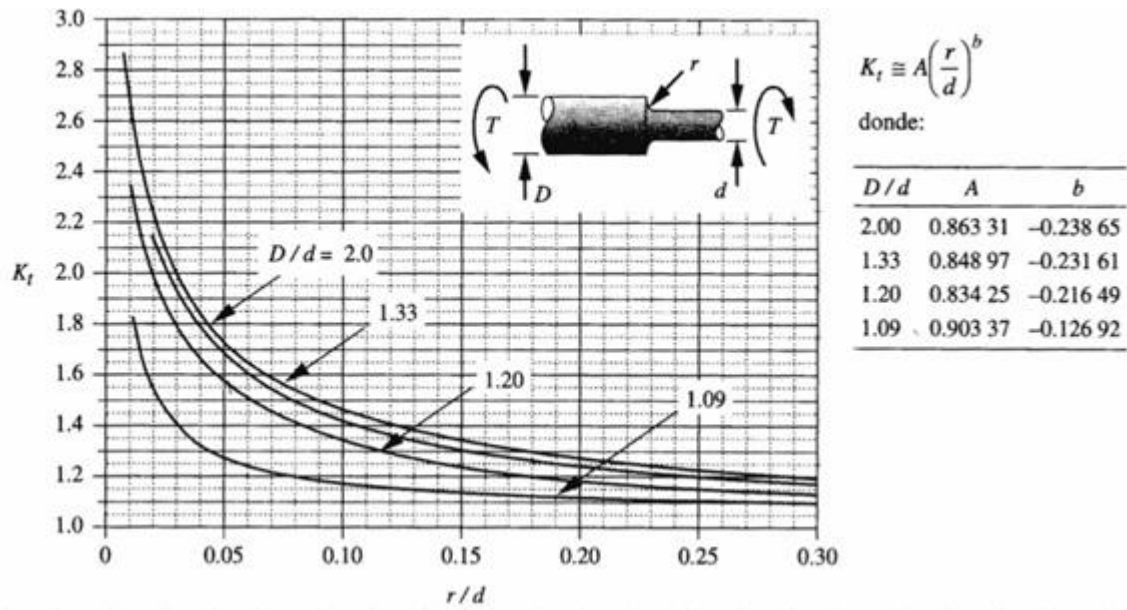






Anexo 12: Tablas y Gráficos Cálculo Fatiga de Eje Crítico.





FLECHAS, CUÑAS Y ACOPLAMIENTOS

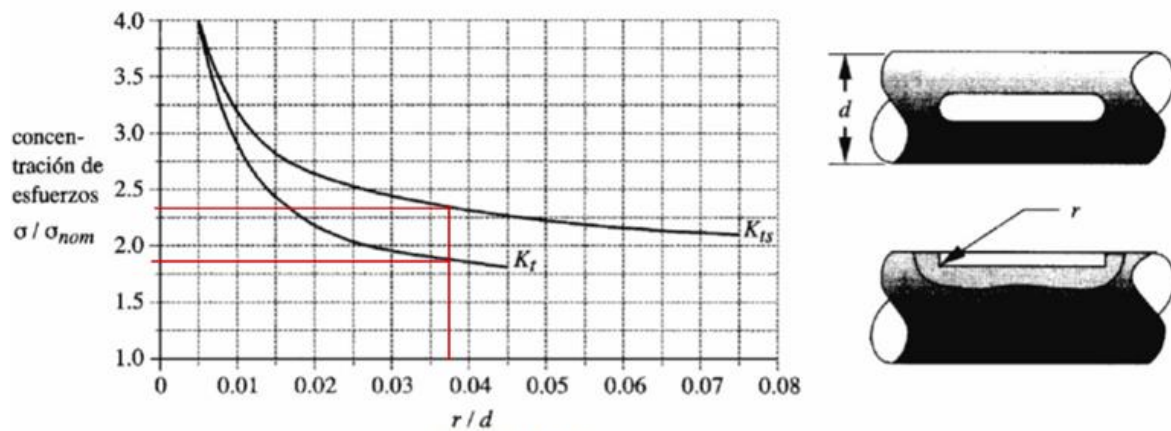
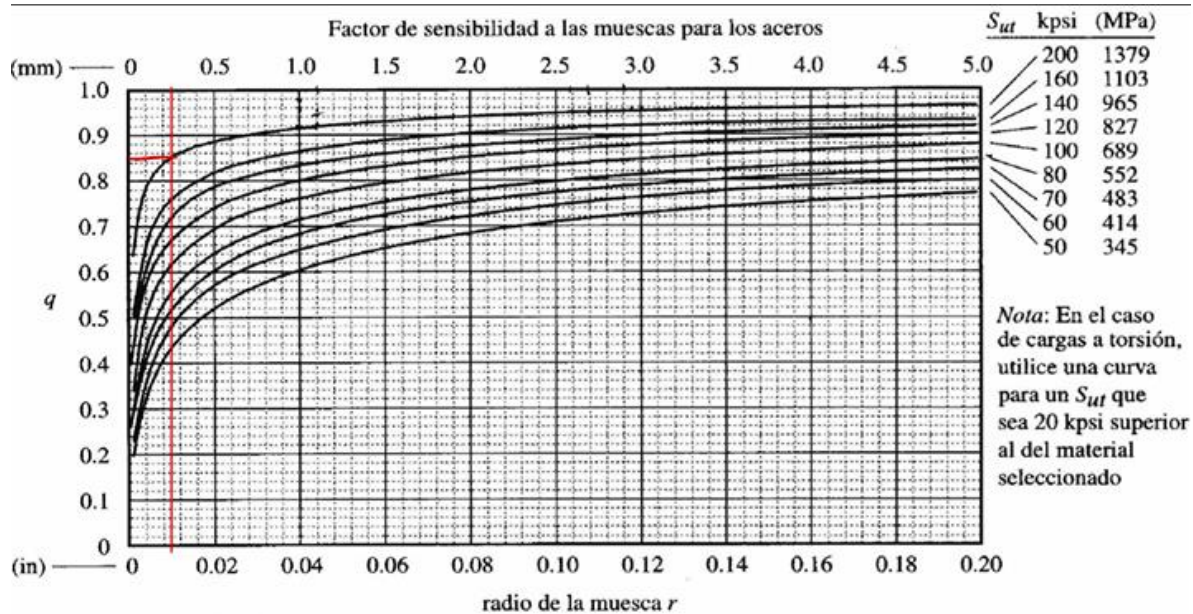


Gráfico 15 – Eje con chavetero



Resistencia a la fatiga en ensayo de viga rotatoria (materiales sin tratamientos superficiales ni esfuerzos residuales)

Acero	$S'_{e \alpha 10^6} = \begin{cases} 0.5S_{ut} & \text{para } S_{ut} < 1400 \text{ MPa (200 ksi)} \\ 700 \text{ MPa (100 ksi)} & \text{para } S_{ut} \geq 1400 \text{ MPa (200 ksi)} \end{cases}$
Hierro Fundido	$S'_{e \alpha 10^6} = \begin{cases} 0.4S_{ut} & \text{para } S_{ut} < 400 \text{ MPa (60 ksi)} \\ 160 \text{ MPa (24 ksi)} & \text{para } S_{ut} \geq 400 \text{ MPa (60 ksi)} \end{cases}$
Aluminio	$S'_{e \alpha 5 \cdot 10^8} = \begin{cases} 0.4S_{ut} & \text{para } S_{ut} < 330 \text{ MPa (48 ksi)} \\ 130 \text{ MPa (19 ksi)} & \text{para } S_{ut} \geq 330 \text{ MPa (48 ksi)} \end{cases}$
Aleaciones de Cu	$S'_{e \alpha 5 \cdot 10^8} = \begin{cases} 0.4S_{ut} & \text{para } S_{ut} < 280 \text{ MPa (40 ksi)} \\ 100 \text{ MPa (14 ksi)} & \text{para } S_{ut} \geq 280 \text{ MPa (40 ksi)} \end{cases}$
Aleaciones de Titanio	$S'_{e \alpha 5 \cdot 10^8} = 0.55S_{ut}$



Ecuación de Mischke:

$$k_a = \min(a S_{ut}^b; 1)$$

Aceros

Acabado superficial	Factor a		Exponente
	kpsi	MPa	b
Rectificado	1.34	1.58	-0.085
Maquinado	2.7	4.51	-0.265
Lam. caliente	14.4	57.7	-0.718
Forjado	39.9	272	-0.995

Flexión y torsión (Shigley y Mitchell):

$$k_b = \begin{cases} 1 & d_{ef} \leq 8mm \quad (\text{viga rotatoria}) \\ 1.189d_{ef}^{-0.097} & 8mm < d_{ef} \leq 250mm \\ 0.869d_{ef}^{-0.097} & 0.3in < d_{ef} \leq 10in \\ 0.6 - 0.75 & d_{ef} > 250mm \end{cases}$$



Anexo 13: Tablas Selección de Rodamientos.

Tabla 11-1

Factores de carga radial equivalente para cojinetes de bolas

F_a/C_0	e	$F_a/(VF_r) \leq e$		$F_a/(VF_r) > e$	
		X_1	Y_1	X_2	Y_2
0.014*	0.19	1.00	0	0.56	2.30
0.021	0.21	1.00	0	0.56	2.15
0.028	0.22	1.00	0	0.56	1.99
0.042	0.24	1.00	0	0.56	1.85
0.056	0.26	1.00	0	0.56	1.71
0.070	0.27	1.00	0	0.56	1.63
0.084	0.28	1.00	0	0.56	1.55
0.110	0.30	1.00	0	0.56	1.45
0.17	0.34	1.00	0	0.56	1.31
0.28	0.38	1.00	0	0.56	1.15
0.42	0.42	1.00	0	0.56	1.04
0.56	0.44	1.00	0	0.56	1.00

*Utilice 0.014 si $F_a/C_0 < 0.014$.

Tabla 11-2

Dimensiones y clasificaciones de carga para cojinetes de bolas de contacto angular, de una fila, serie 02, de ranura profunda

Diámetro interior, DE, mm		Radio del Ancho, entalle, mm		Diámetro del hombro, mm		Clasificaciones de carga, kN			
				d_s	d_H	Ranura profunda		Contacto angular	
						C_{10}	C_0	C_{10}	C_0
10	30	9	0.6	12.5	27	5.07	2.24	4.94	2.12
12	32	10	0.6	14.5	28	6.89	3.10	7.02	3.05
15	35	11	0.6	17.5	31	7.80	3.55	8.06	3.65
17	40	12	0.6	19.5	34	9.56	4.50	9.95	4.75
20	47	14	1.0	25	41	12.7	6.20	13.3	6.55
25	52	15	1.0	30	47	14.0	6.95	14.8	7.65
30	62	16	1.0	35	55	19.5	10.0	20.3	11.0
35	72	17	1.0	41	65	25.5	13.7	27.0	15.0
40	80	18	1.0	46	72	30.7	16.6	31.9	18.6
45	85	19	1.0	52	77	33.2	18.6	35.8	21.2
50	90	20	1.0	56	82	35.1	19.6	37.7	22.8
55	100	21	1.5	63	90	43.6	25.0	46.2	28.5
60	110	22	1.5	70	99	47.5	28.0	55.9	35.5
65	120	23	1.5	74	109	55.9	34.0	63.7	41.5
70	125	24	1.5	79	114	61.8	37.5	68.9	45.5
75	130	25	1.5	86	119	66.3	40.5	71.5	49.0
80	140	26	2.0	93	127	70.2	45.0	80.6	55.0
85	150	28	2.0	99	136	83.2	53.0	90.4	63.0
90	160	30	2.0	104	146	95.6	62.0	106	73.5
95	170	32	2.0	110	156	108	69.5	121	85.0

Anexo 14: Diagrama de Fuerzas del Eje Crítico.

